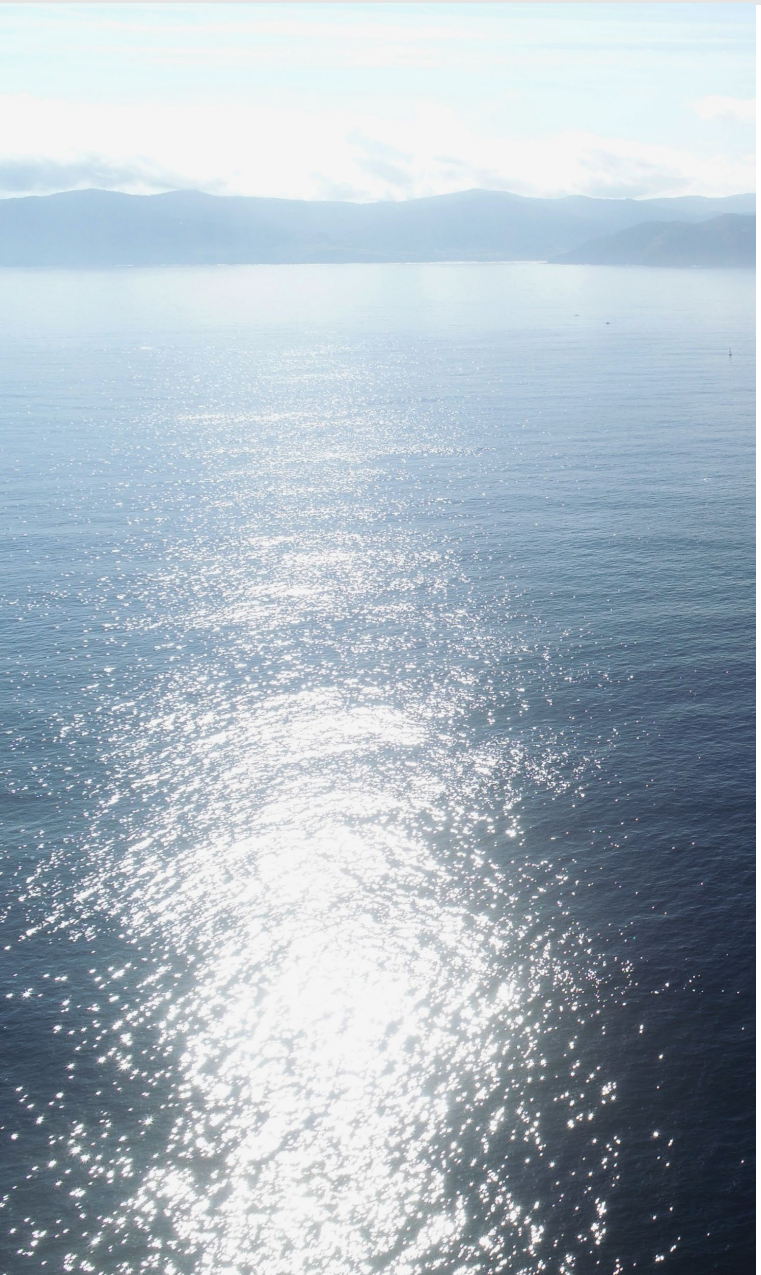
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

OCEANOGRAFÍA
TEMA 2 – OLEAJE
ANÁLISIS DEL OLEAJE (2/3)
ANÁLISIS ESPECTRAL

Raúl Guanche García
raul.guanche@upm.es

20/10/2026



CONTENIDO

01. MECÁNICA DE ONDAS (12 horas)

Movimiento oscilatorio, parámetros de las ondas, regímenes y teorías de ondas. Planteamiento general del problema de las ondas. Teoría lineal de ondas. Solución onda progresiva: magnitudes importantes en la ingeniería: velocidades, aceleraciones, trayectorias y campo de presiones. Solución con incidencia oblicua. Soluciones por superposición: ondas estacionarias y cuasi- estacionarias ondas de crestas cortas, grupos de ondas; celeridad de grupo. Introducción al oleaje irregular. Fuerzas sobre objetos. Magnitudes promediadas: flujo de masa, energía, flujo de energía.

02. ANÁLISIS DEL OLEAJE DEL OLEAJE (7 horas)

Descripción del oleaje: Metodologías para el análisis del oleaje irregular a corto plazo. Descripción espectral del oleaje a corto plazo: modelos teóricos. Descripción estadística del oleaje a corto plazo: Modelos estadísticos. Estadística del oleaje a largo plazo. Fuentes de datos. Regímenes.

03. PROPAGACIÓN DE ONDAS (2 HORAS)

Refracción. Difracción. Refracción-difracción: ecuación de la pendiente suave. Rotura. Introducción a los modelos numéricos de propagación.



ANÁLISIS DEL OLEAJE (2/3)

Introducción

OCEANOGRAFÍA

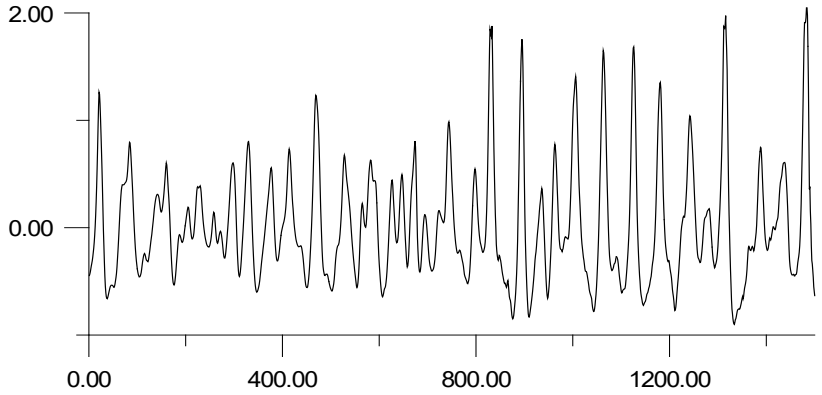
Curso 2025-2026

EL OLEAJE COMO FENÓMENO ALEATORIO



Oleaje: movimientos que experimenta la superficie del mar (entre 2 y 20 segundos – ondas de gravedad), generados por el viento y que se propagan desde el área de generación perdiendo energía por fricción con la atmósfera y por viscosidad hasta disiparse en la costa por rotura.

- Oleaje:
  - Fenómeno caótico y aleatorio

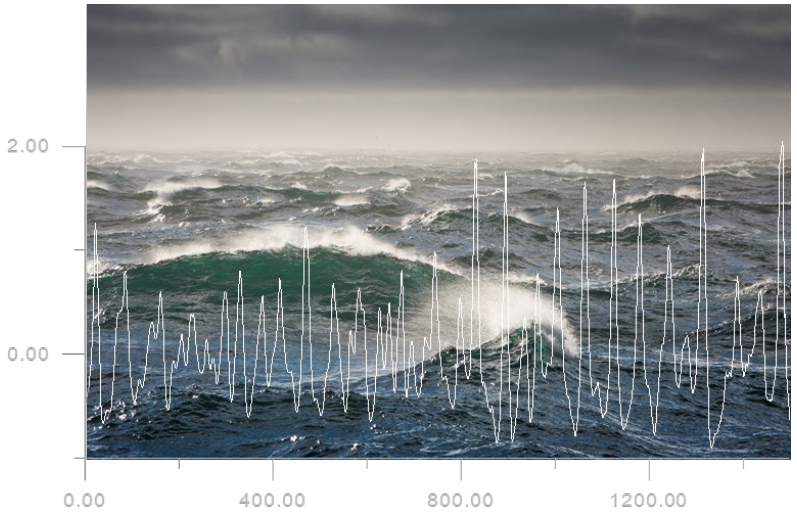


- Tratamiento:
  - Análisis estadístico
  - Análisis espectral

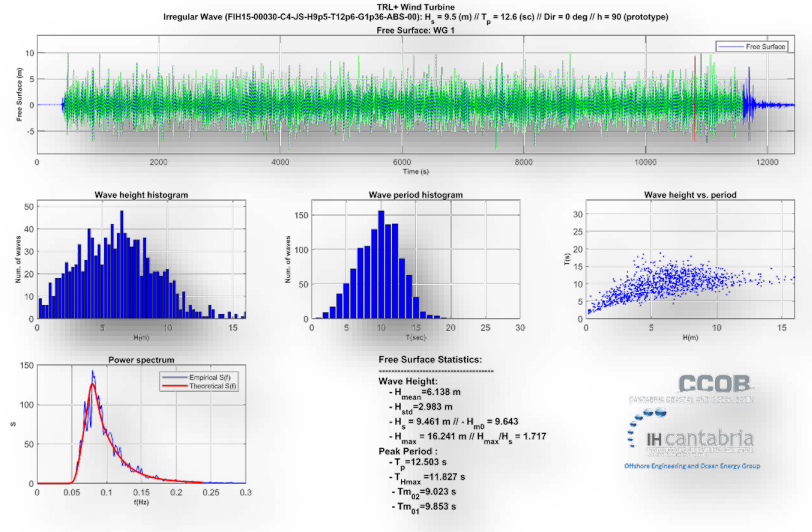
ANALISIS DEL OLEAJE

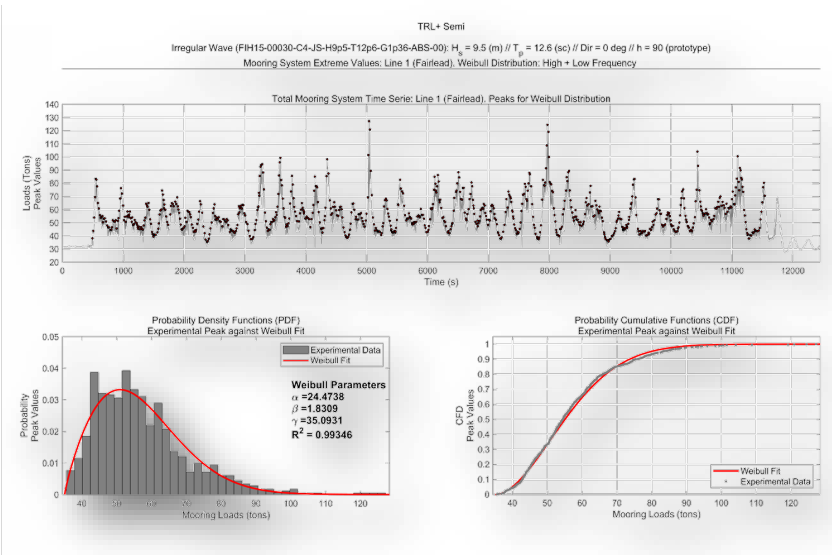
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER EL OLEAJE?

La aleatoriedad del oleaje provoca una respuesta aleatoria de la estructura: retos en la predicción de cargas, dinámica de la estructura, etc...











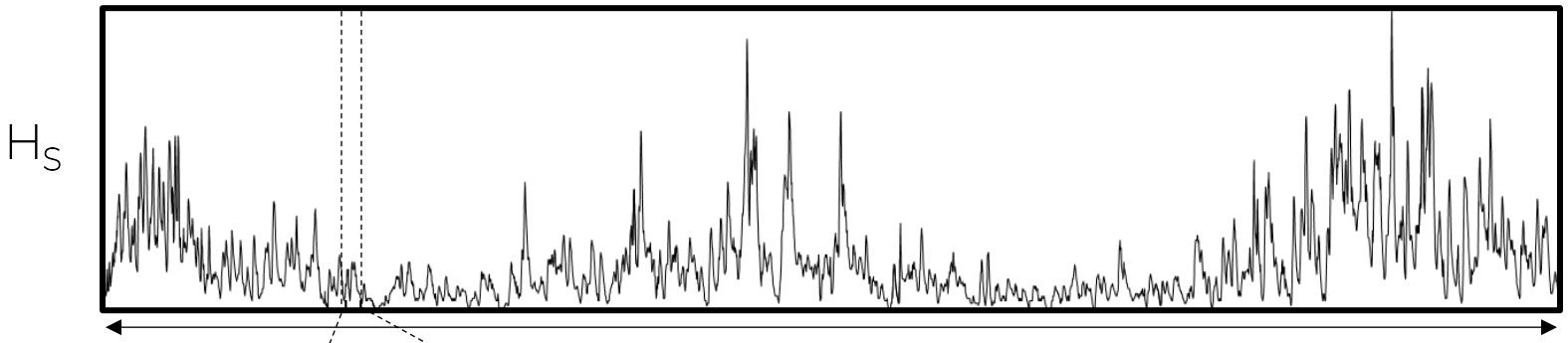
ANÁLISIS DEL OLEAJE (2/3)

Análisis del oleaje
Escalas temporales

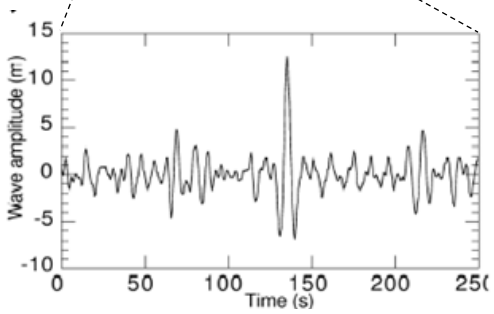
OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026

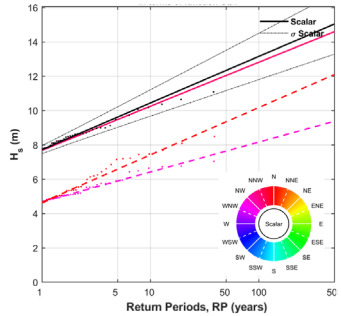
ESCALAS TEMPORALES: CORTO PLAZO *VERSUS* LARGO PLAZO



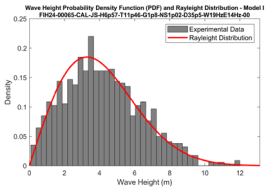


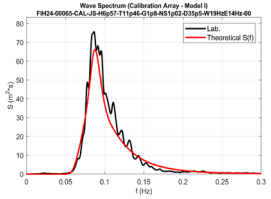


Análisis de largo plazo: Aquel que atiende a describir las propiedades de un conjunto de estados de mar



Análisis de corto plazo: Aquel que atiende a describir las propiedades ola a ola de un estado de mar





ORGANIZACIÓN DEL TEMA

Análisis del oleaje a corto plazo

Análisis estadístico del oleaje

Caracterización del oleaje en el dominio del tiempo, parámetros estadísticos del estado de mar, distribuciones estadísticas de superficie libre, crestas, altura de ola, periodo y distribuciones conjuntas de altura de ola periodo.

Análisis espectral del oleaje

Introducción al análisis espectral del oleaje, descripción matemática del oleaje, función de densidad espectral, espectro de amplitud, espectro direccional.

Modelos espectrales de oleaje

Parámetros espectrales, forma del espectro, espectros escalares más utilizados y modelos de espectro direccional.

Previsión de oleaje a corto plazo

Introducción a los modelos de generación de oleaje, modelos empíricos en el área de generación, predicción del oleaje fuera del área de generación.

Análisis de oleaje a largo plazo

Regímenes medios de oleaje

Regímenes extremales de oleaje



ANÁLISIS DEL OLEAJE (2/3)

Análisis del oleaje

Análisis espectral del oleaje

OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026

Hipótesis de partida

El oleaje como proceso estocástico Gaussiano

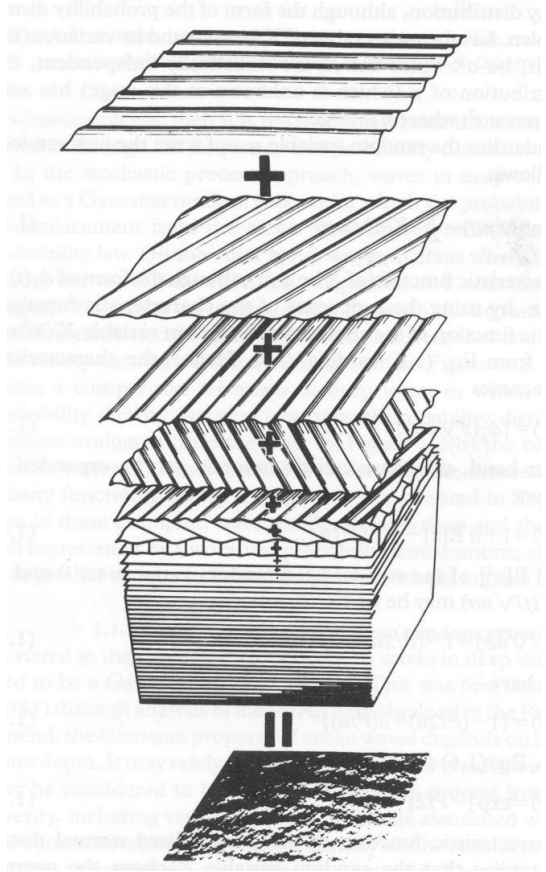
Gracias al teorema central del límite podemos asumir que oleaje puede ser considerado un proceso estocástico gaussiano de media cero y que puede representarse mediante la composición de un gran número de sinusoides…

$$\eta(x,y,t) = \sum_i A_i cos\left(\frac{\omega_i^2}{g}(xcos\theta_i + ysen\theta_i) - \omega_i t + \varphi_i\right)$$

Expresión para profundidades indefinidas

Donde el nº de onda de cada componente se obtiene mediante la relación de dispersión:

$$\omega_i^2 = g k_i \tanh(k_i h)$$



Descomposición del oleaje en componentes sinusoidales. (Pierson et al. (1958)

ANÁLISIS DEL OLEAJE: Dominio de la frecuencia

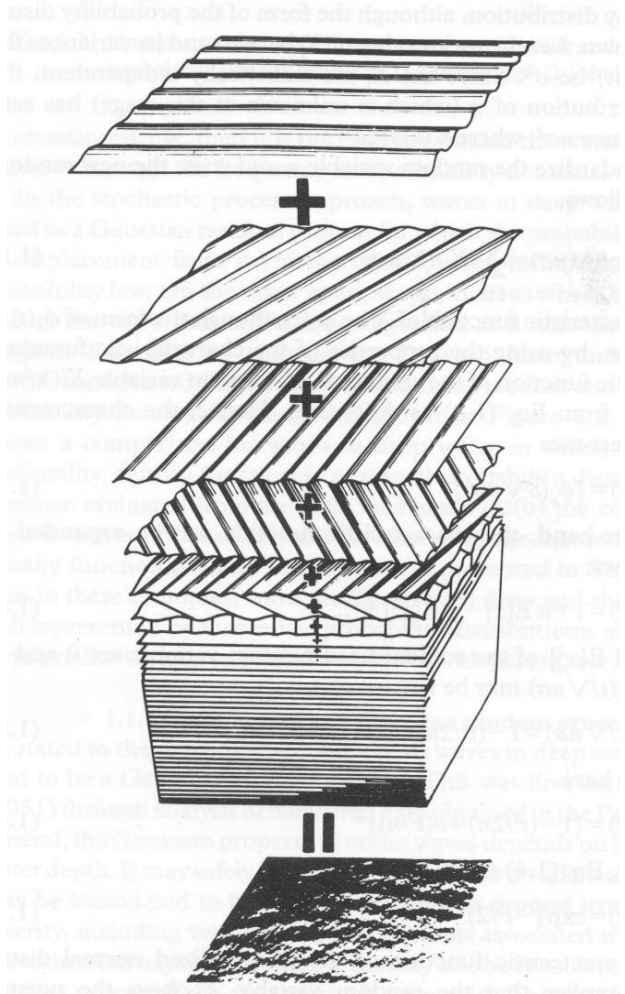
Energía por unidad de área de cada componente:

$$E_1(a_1, \omega_1, \theta_1) = \frac{\rho g H_1^2}{8} = \frac{\rho g a_1^2}{2}$$

$$E_2(a_2, \omega_2, \theta_2) = \frac{\rho g H_2^2}{8} = \frac{\rho g a_2^2}{2}$$

Energía total del oleaje, por unidad de área:

$$E_T = \sum_{i=1}^{\infty} E_i = \frac{\rho g}{8} \sum_{i=1}^{\infty} H_i^2 = \frac{\rho g}{2} \sum_{i=1}^{\infty} a_i^2$$

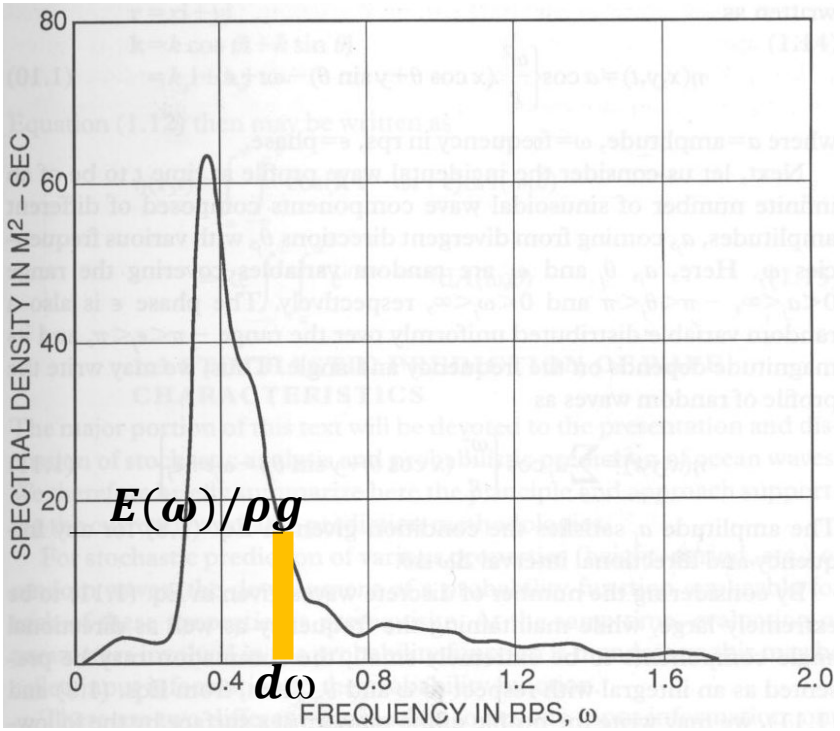


Si el nº de componentes $\rightarrow \infty$ y se divide la energía por ρg se denomina *espectro de oleaje* a la función definida por:

$$\Delta\omega \rightarrow 0$$

$$S(\omega_j)\Delta\omega = \frac{E_j}{\rho g} \cong \frac{1}{2}a_j^2 \quad \gg \quad S(\omega_j)d\omega = \frac{1}{\rho g}E_j = \frac{1}{2}a_j^2\left[\frac{m^2}{s\cdot rad}\right]$$

Energía del oleaje esperada en el rango de frecuencias $[\omega;\ \omega + \Delta\omega]$



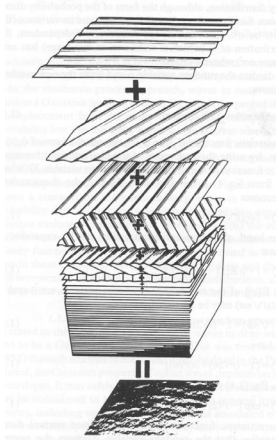
De esta manera, el volumen diferencial de energía:

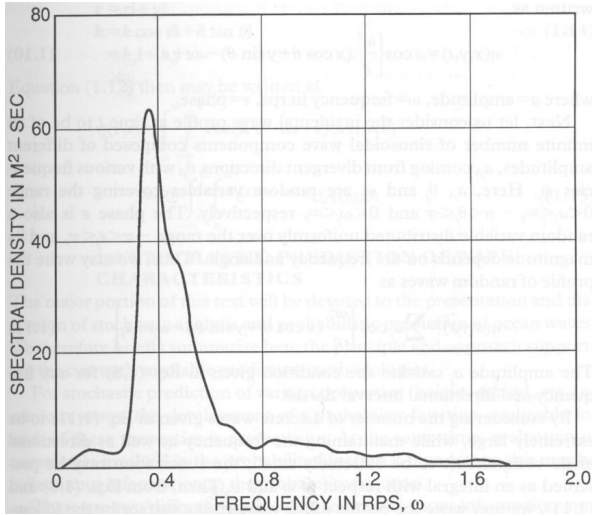
$$dE = \rho g S(\omega) d\omega$$

Representa la energía por unidad de área contenida en el correspondiente espacio diferencial de frecuencias.

Espectro de energía:
O función de densidad espectral

El espectro de energía $S(\omega)$ es una **densidad**: indica cómo se reparte la varianza de η entre las frecuencias (m²·s/rad). Su área es la varianza, $m_0 = \sigma_\eta^2$; multiplicada por ρg, da la energía media por unidad de superficie (J/m²).





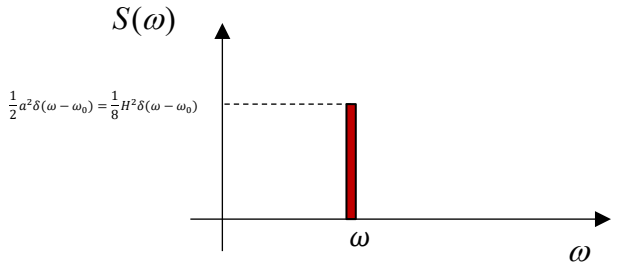
Energía Total: La energía total del oleaje se obtiene integrando el espectro de energía sobre todas las frecuencias. Es decir, el área total bajo la curva del espectro es la energía del estado del mar.

$$E_T = \rho g \int_0^\infty S(\omega) d\omega$$

Espectro de energía: Cómo se distribuye la energía en el dominio de la frecuencia

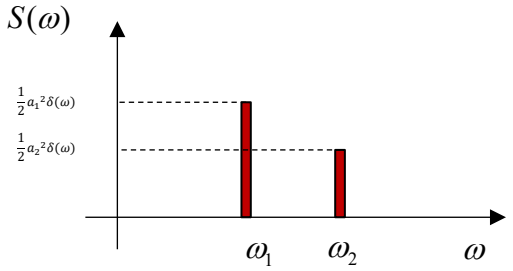
Onda monocromática

$$\eta(t) = a\cos\omega t = \frac{H}{2}\cos\omega t$$



Onda bicromática

$$\eta(t) = a_1\cos(\omega_1 t + \varepsilon_1) + a_2\cos(\omega_2 t + \varepsilon_2)$$



ANÁLISIS DEL OLEAJE EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

Análisis espectral

Si el nº de componentes $\rightarrow \infty$ y se divide la energía por ρg e incluimos la direccionalidad como variable se denomina *espectro direccional de oleaje* a la función definida por:

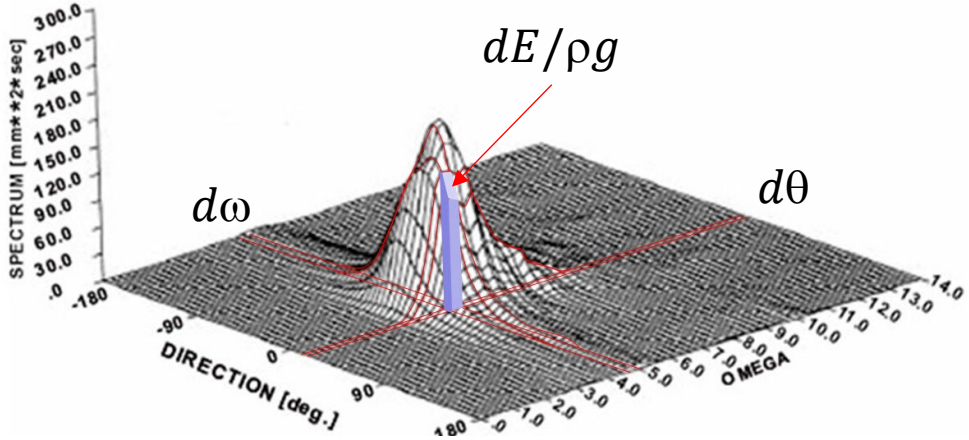
$$S(\omega_i, \theta_j)\Delta\omega\Delta\theta = \frac{E_{ij}(\omega_i, \theta_j)}{\rho g} \cong \frac{1}{2} a_{ij}^2 \quad \begin{matrix}\Delta\omega \rightarrow 0 \\ \Delta\theta \rightarrow 0\end{matrix} \Longrightarrow \quad S(\omega_i, \theta_j)d\omega d\theta = \frac{1}{\rho g} E(\omega_i, \theta_j) = \frac{1}{2} a_{ij}^2 [\frac{m^2 s}{rad^2}]$$

Energía del oleaje esperada en el rango de frecuencias y direcciones $[\omega;\ \omega + \Delta\omega]$ y $[\theta; \theta + \Delta\theta]$

De esta manera, el volumen diferencial de energía:

$$dE = \rho g S(\omega, \theta) d\omega d\theta$$

Representa la energía por unidad de área contenida en el correspondiente espacio diferencial de frecuencias y direcciones.



Espectro escalar, $\boldsymbol{S(\omega)}$, versus espectro direccional, $\boldsymbol{S(\omega,\theta)}$ y $\boldsymbol{S(f)}$

Si se integra la función de densidad espectral direccional en todo el arco de direcciones, se obtiene la *función de densidad espectral escalar)* $S_L\boldsymbol{\omega}$::

$$S(\omega) = \int_0^{2\pi} S(\omega,\theta)d\theta$$

El espectro se puede representar en frecuencia angular, $\boldsymbol{\omega} = 2\boldsymbol{\pi}$f (rad/s), y en frecuencia simple, f (Hz).

La equivalencia entre ambas representaciones viene determinada por la igualdad de m_0 en ambas:

$$m_0 = \int_0^{\infty} S(\omega)d\omega = 2\pi \int_0^{\infty} S(\omega)df = 2\pi \int_0^{\infty} S(2\pi f)df$$

Se puede demostrar que el área bajo el espectro (momento de orden m_0) también representa la varianza del desplazamiento vertical de la superficie libre (o el cuadrado del desplazamiento cuadrático medio) – Teorema de Parseval:

$$\boldsymbol{E = \rho g m_0 = \rho g \sigma_\eta^2 = \rho g \eta_{rms}^2}$$

$$\eta(x,y,t) = \sum_i a_i cos(\omega_i t) = \sum_i a_i cos(i\Delta\omega t)$$

$$\boldsymbol{\sigma_\eta^2} = \frac{1}{T}\int_t^{t+T} \left(\sum_i a_i cos(i\Delta\omega t)\right)^2 dt = \frac{1}{2}\sum_i a_i^2$$

Teorema de Parseval

$$\Delta\omega \to 0 \quad \sigma_\eta^2 = \int_0^\infty S(\omega) d\omega = E$$

Idea clave: cada componente aporta su varianza $a_i^2/2 = H_i^2/8$ con independencia de las demás. Se suman las varianzas (energías), no las alturas.

Integrando $\boldsymbol{dE}$ en direcciones y frecuencias se obtiene la energía media por unidad de área del estado de mar:

$$E = \rho g \sum_{\omega_j}\sum_{\theta_j} \frac{1}{2} a_{ij}^2 = \rho g \int_0^\infty \int_{-\pi}^{\pi} S(\omega,\theta) d\omega\, d\theta = \rho g \int_0^\infty S(\omega)\, d\omega = \rho g m_0$$

$$\text{FE} = \rho g \int_0^\infty C_g(\omega) \int_{-\pi}^{\pi} S(\omega,\theta) d\omega\, d\theta = \rho g \int_0^\infty C_g(\omega) S(\omega)\, d\omega$$

CONSECUENCIAS PARA EL INGENIERO

Altura de ola significante espectral

$$H_{m0} = 4\sqrt{m_0} = 4\sigma_\eta$$

Es una definición. En banda estrecha (Rayleigh), $H_{1/3} = 4.004\ m_0^{1/2} \approx H_{m0}$. Una onda regular de altura H tiene $H_{m0} = 1.41\ H$.

Energía media por unidad de superficie

$$\bar{E} = \rho g m_0 \left(\frac{J}{m^2}\right)$$

Flujo de energía (potencia del oleaje)

$$P = \rho g \int C_g(\omega) S(\omega) d\omega$$

En profundidades indefinidas, $c_g = g/(2\omega)$:

$$\boldsymbol{P = \left(\frac{\rho g^2}{64\pi}\right) H_{mo}^2 \mathrm{T_e} \approx 0.49 H_{m0}^2 T_e}$$

(P en kW/m, H_{m0} en m, T_e en s)

Por eso se define $T_e = T_{-1,0} = 2\pi \frac{m_{-1}}{m_0}$ (diap. 28).

Ejemplo:

$H_{m0} = 5.79$ m, $T_e = 12.3$ s

$P \approx 0.49 \cdot 5.79^2 \cdot 12.3 \approx 203$ kW/m

Válido si $h > L_0/2 \approx 150$ m ($T_p = 14$ s). Es la magnitud que usan los atlas de recurso energético y el diseño de convertidores.

Momento de orden cero
Altura de ola de momento de orden cero

m_4 es el *momento de orden cero* del espectro:

$$m_0 = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} S(\omega, \theta) d\omega d\theta \rightarrow \text{unidades: } m^2$$

$$m_0 = \sigma_\eta^2 \rightarrow H_{m0} = 4\sqrt{m_0}$$

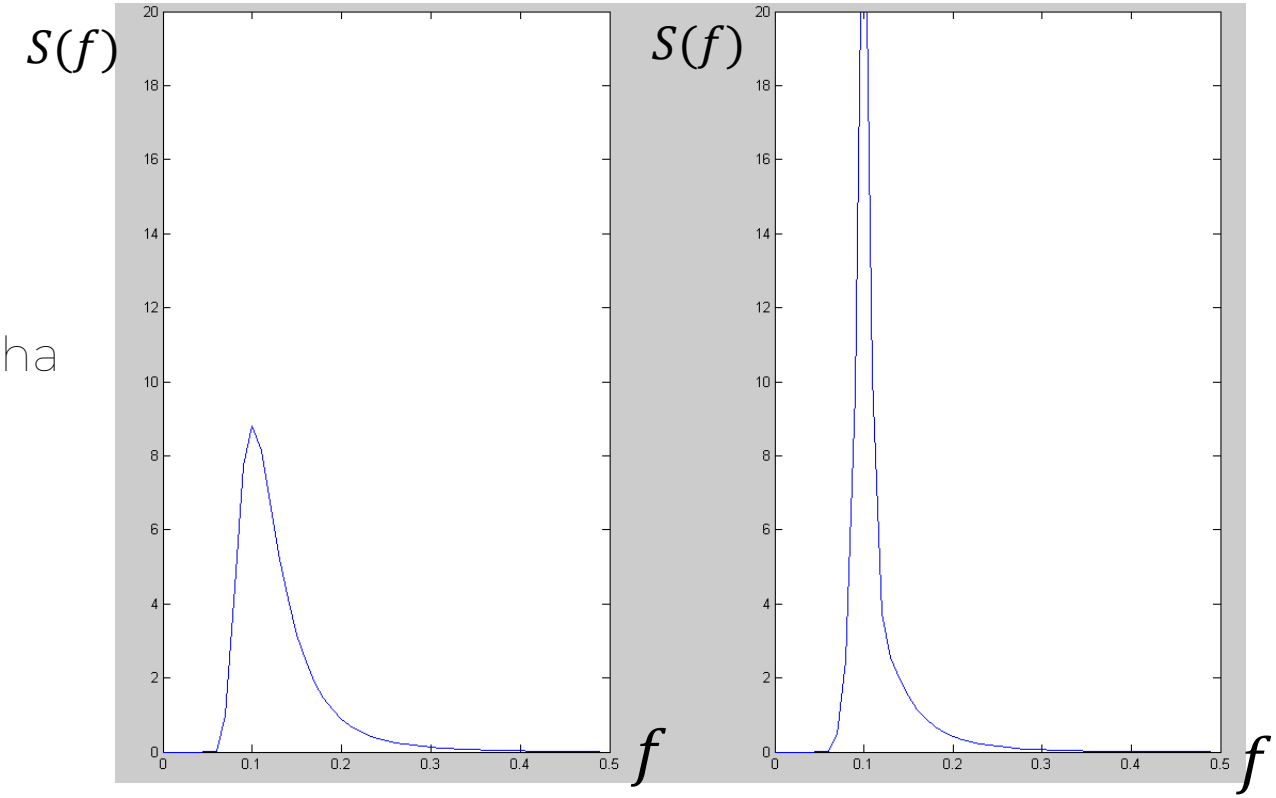
Es una altura de ola ligada a la energía total del oleaje en el estado de mar, denominada altura de ola del momento de orden cero.

Cuando la energía del oleaje se concentra en pocas frecuencias y direcciones (espectro de banda estrecha) (SWELL):

$$\boldsymbol{H_{m0} \cong 1.05\, H_{1/3}}$$

FORMA DEL ESPECTRO
Espectro escalar

Espectro de banda ancha



Espectro de banda estrecha

Sea: mar de viento

Swell: mar de fondo

FORMA DEL ESPECTRO
Espectro escalar

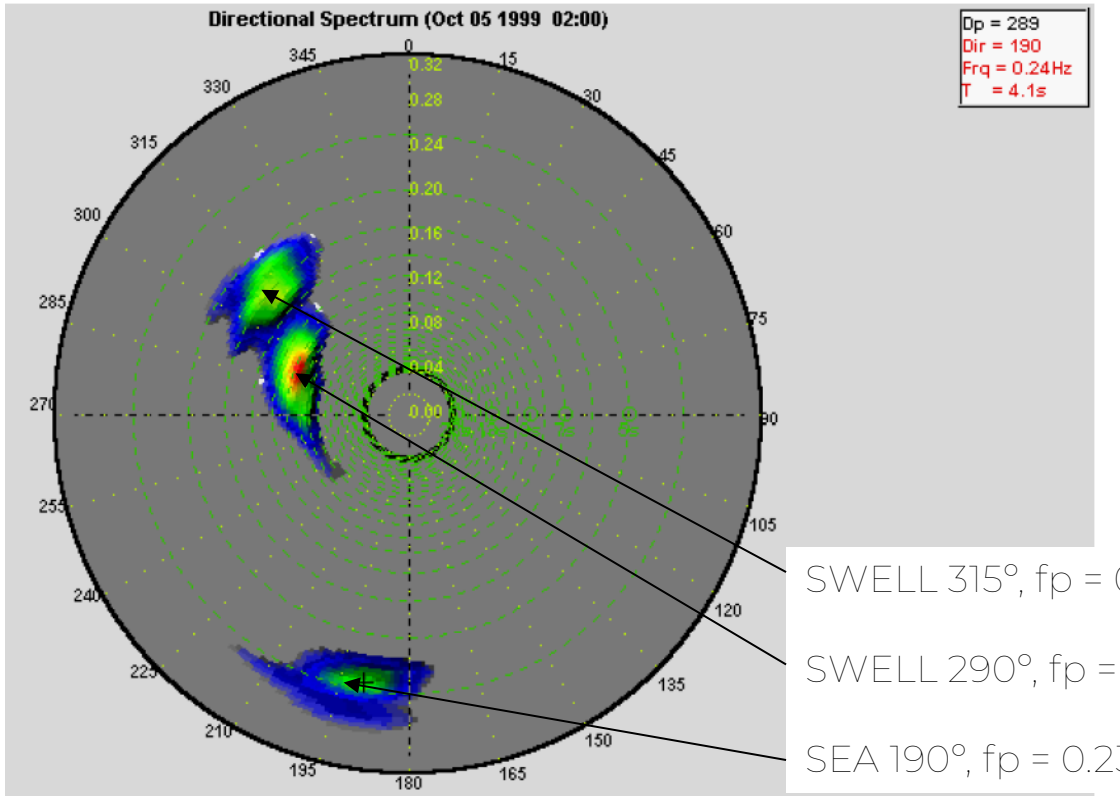


Oleaje SWELL



Oleaje SEA

FORMA DEL ESPECTRO
Espectro direccional, S(**ω**, **θ**)



SWELL 315°, fp = 0.16 s^{-1}(6.3 s)

SWELL 290°, fp = 0.10 s^{-1} (10 s)

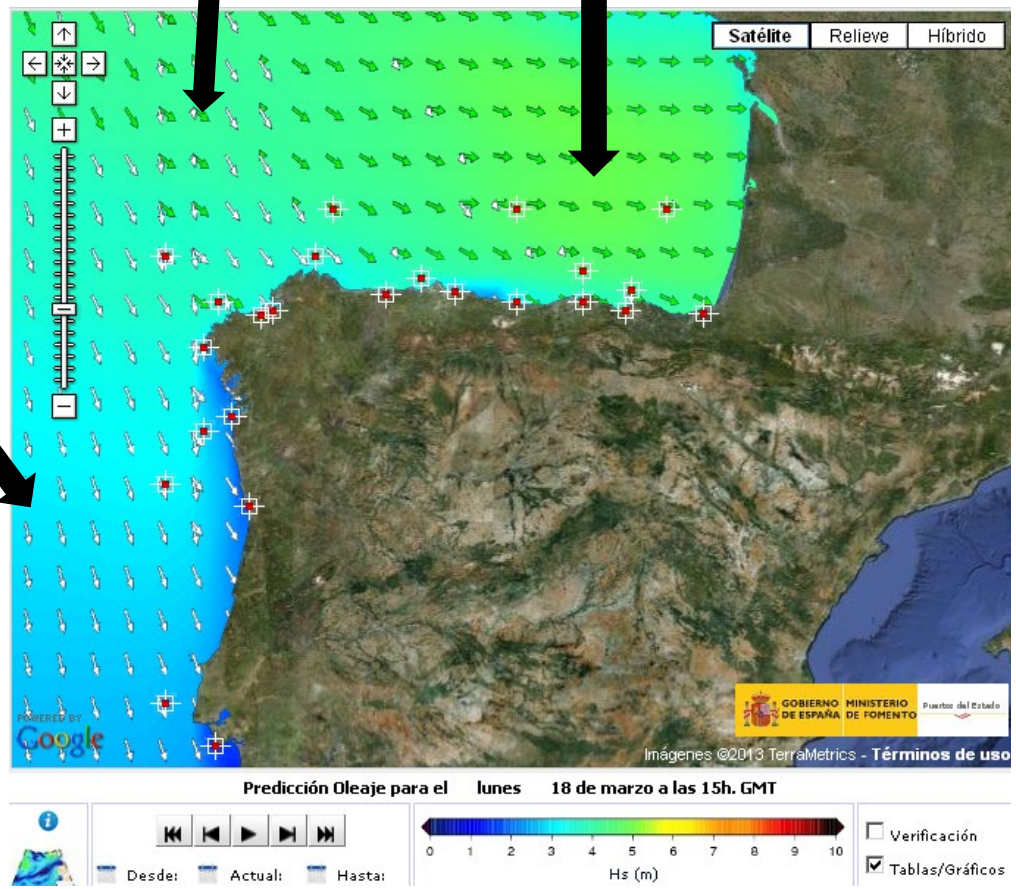
SEA 190°, fp = 0.23 s^{-1} (4.3 s)

ANÁLISIS DEL OLEAJE: Dominio de la frecuencia

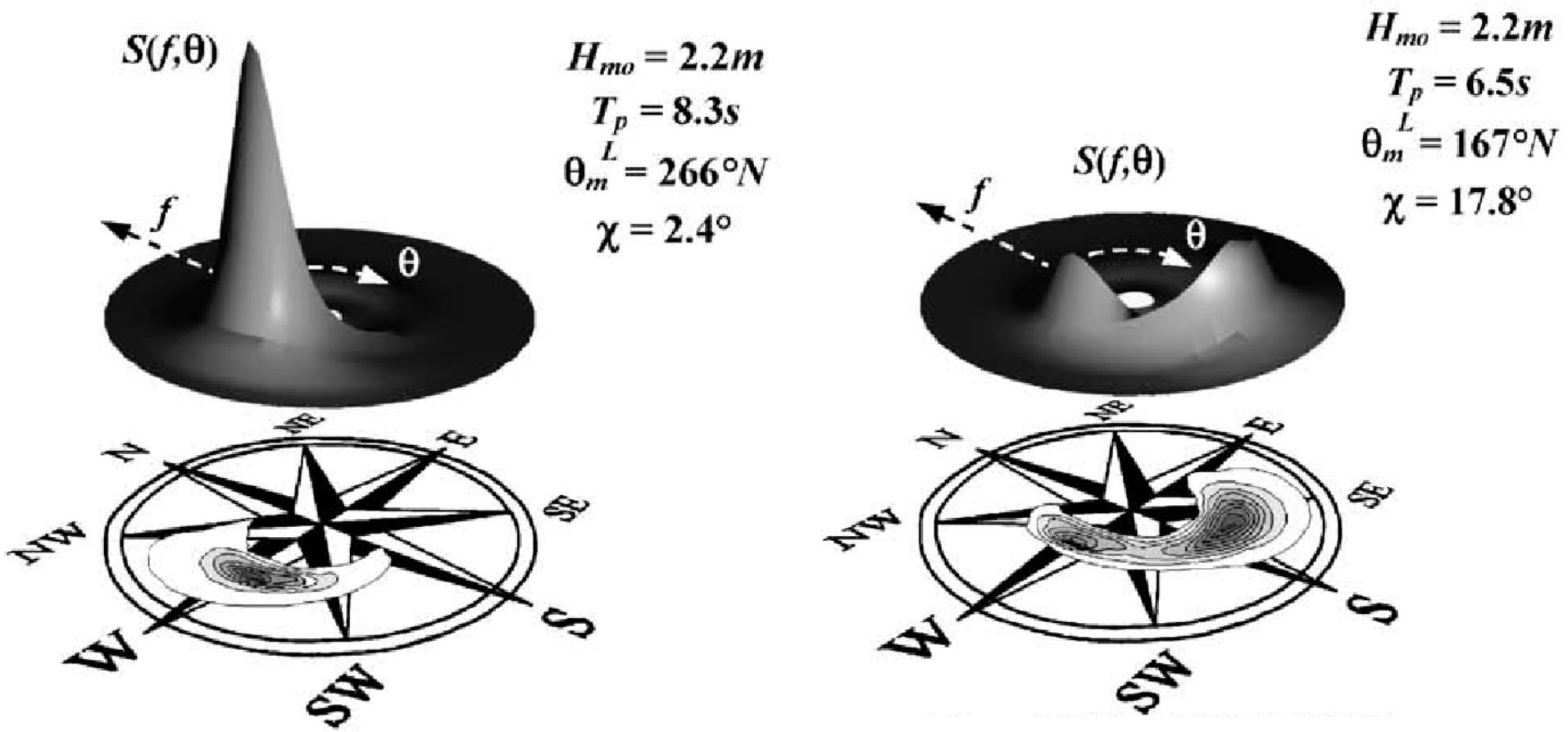
SEA &SWELL

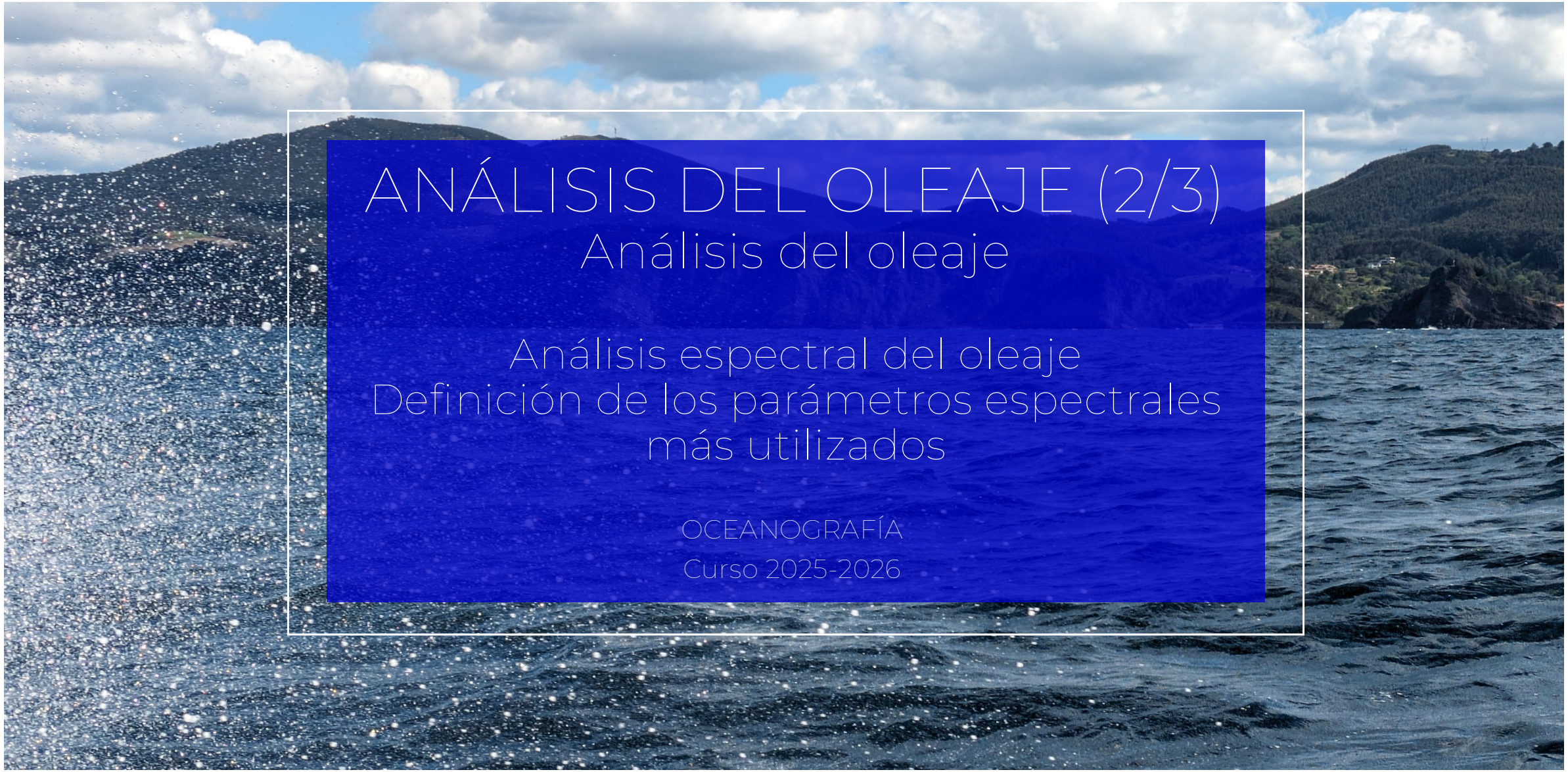
SEA (Mar de viento)

SWELL
(Mar de fondo o
mar tendida)



Espectro direccional, S(ω, θ)





ANÁLISIS DEL OLEAJE (2/3)

Análisis del oleaje

Análisis espectral del oleaje
Definición de los parámetros espectrales más utilizados

OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026

PARAMETROS ESPECTRALES

Momento de orden n:

$$m_n = \int_0^\infty \omega^n S(\omega) d\omega \,;\, n = -1,0,1,2,\ldots$$

Momento de orden cero:

$$m_0 = \int_0^\infty S(\omega) d\omega \; = \frac{E}{\rho g} = \eta_{rms}^2$$

Altura de ola del momento de orden cero:

$$H_{m0} = 4\sqrt{m_0}$$

Si el espectro del oleaje es de banda estrecha:

$$H_{m0} \cong H_s = 4.004\sqrt{m_0}$$

H_s - Altura de ola significante - Altura media de las N/3 mayores olas de un registro de la superficie libre compuesto de N olas.

PARÁMETROS ESPECTRALES

Períodos medios, expresión general: $T_{ij} = 2\pi \left(\frac{m_i}{m_j}\right)^{\frac{1}{j-i}}$

Frecuencia media: $\bar{\omega} = \frac{m_1}{m_0};\ m_n = \int_0^\infty \omega^n S(\omega) d\omega$

Período de la frecuencia media: $\bar{T} = T_{0,1} = 2\pi \frac{m_0}{m_1}$

Periodo medio de pasos ascendentes por cero $\bar{T}_z = T_{0,2} = 2\pi \sqrt{\frac{m_0}{m_2}}; m_2 = \int_0^\infty \omega^2 S(\omega) d\omega$

Periodo medio de la energía: $\bar{T}_e = T_{-1,0} = 2\pi \frac{m_{-1}}{m_0}; m_{-1} = \int_0^\infty \omega^{-1} S(\omega) d\omega$

Periodo medio entre crestas (T_c): $\bar{T}_{24} = 2\pi \left(\frac{m_2}{m_4}\right)^{\frac{3}{4}}$ $\quad T_{01} \geq T_z \geq T_c$

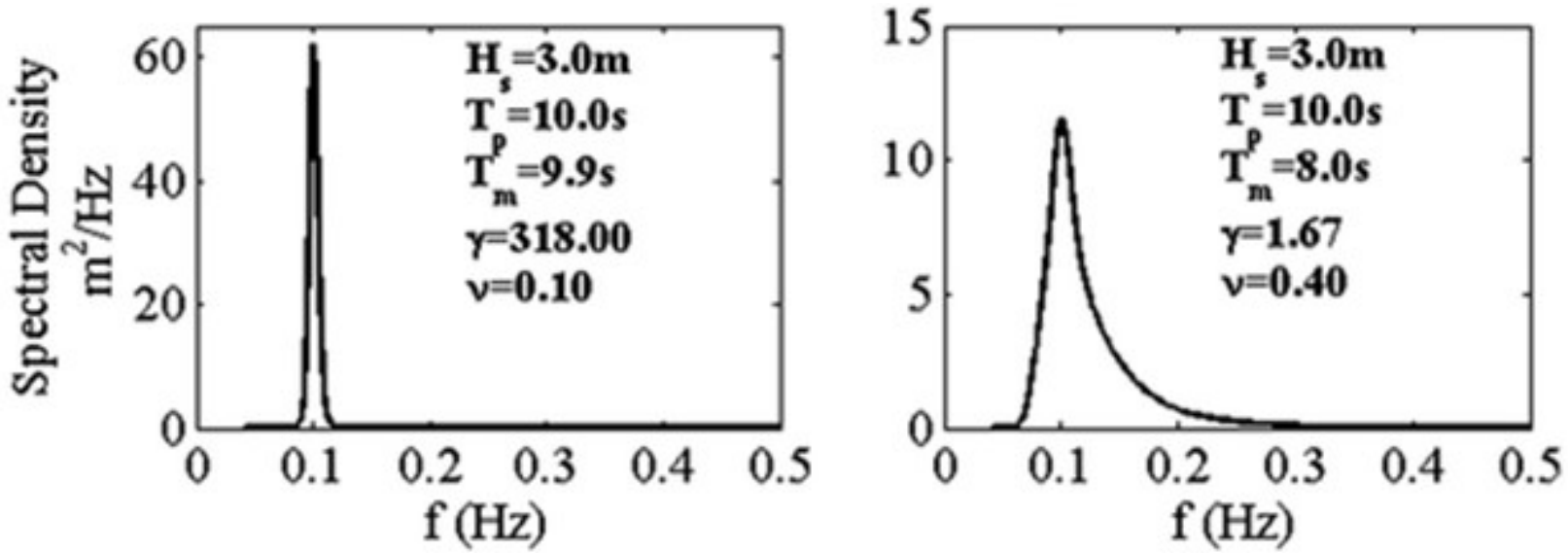
Anchura espectral: $\epsilon = \sqrt{1 - \frac{m_2^2}{m_0 m_4}}$ $\quad \varepsilon \to 0\ E.Banda\ Estrecha$ $\quad \varepsilon \to 1\ E.Banda\ Ancha$

PARAMETROS ESPECTRALES

Anchura espectral de Longuet-Higgins (1975), J. Geophys. Res. 80(18) : $\nu^2 = \frac{m_0 m_2}{m_1^2} - 1$

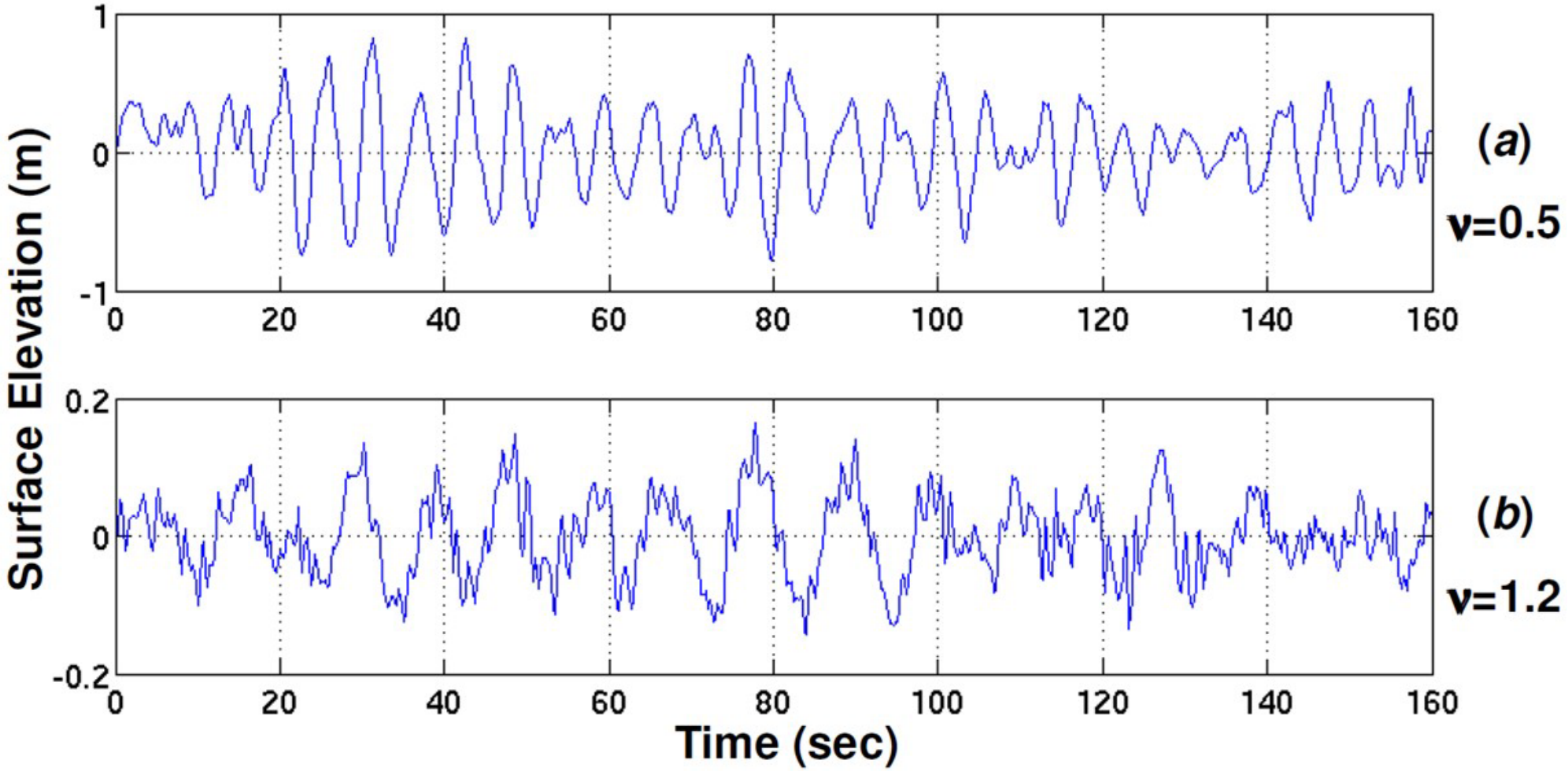
Cuando toda la energía está concentrada en una sola frecuencia, $\nu^2 \to 0$

Un valor típico en temporales es ν = 0.3.



PARAMETROS ESPECTRALES

Anchura espectral de Longuet-Higgins (1957): $\nu^2 = \frac{m_0 m_2}{m_1^2} - 1$



ESPECTRO EN f Y EN **ω**: TABLA DE CONVERSIÓN

La varianza de una banda es la misma en f que en **ω**: $S(f)\,df = S(\omega)\,d\omega$, con $\omega = 2\pi f \rightarrow S(f) = 2\pi\, S(\omega)$

Magnitud	En frecuencia f (Hz)	En frecuencia angular **ω** (rad/s)	Relación
Espectro	$S(f)$ $[m^2/Hz]$	$S(\omega)$ $[m^2 \cdot s/rad]$	$S(f) = 2\pi\, S(\omega)$
Momento de orden n	$m_n = \int f^n S(f)\, df$	$m_n = \int \omega^n S(\omega)\, d\omega$	$m_n^{(\omega)} = (2\pi)^n\, m_n^{(f)}$
Área y H_{m0}	m_0, $H_{m0} = 4\, m_0^{1/2}$	m_0, $H_{m0} = 4\, m_0^{1/2}$	iguales
Periodo de pico	$T_p = 1/f_p$	$T_p = 2\pi/\omega_p$	iguales
Periodo medio	$T_{01} = m_0/m_1$	$T_{01} = 2\pi\, m_0/m_1$	iguales
Paso por cero	$T_z = (m_0/m_2)^{1/2}$	$T_z = 2\pi\, (m_0/m_2)^{1/2}$	iguales
Entre máximos	$T_c = (m_2/m_4)^{1/2}$	$T_c = 2\pi\, (m_2/m_4)^{1/2}$	iguales
Periodo energético	$T_e = m_{-1}/m_0$	$T_e = 2\pi\, m_{-1}/m_0$	iguales
Anchuras **ε**, **ν**	mismas fórmulas	mismas fórmulas	adimensionales: el 2π se cancela

El error más frecuente

Momentos en f con las fórmulas de **ω**: $T_z = 66.9$ s (2π veces mayor). $S(\omega) = 2\pi\, S(f)$: m_0 sale $4\pi^2$ veces mayor.

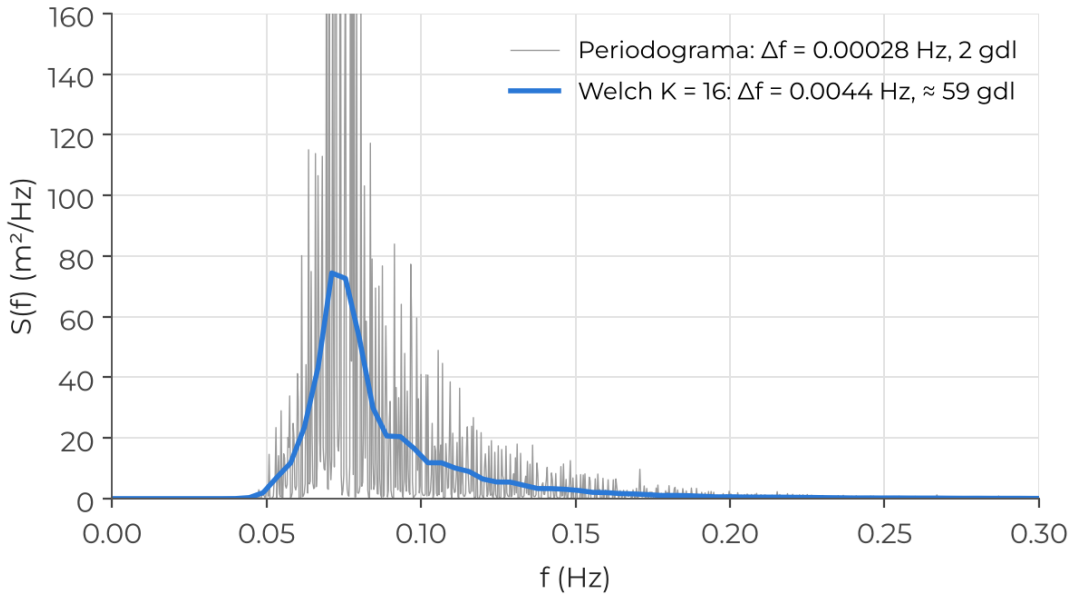
DEL REGISTRO MEDIDO AL ESPECTRO

1. **Hipótesis:** estado de mar estacionario (20 min a 3 h), proceso gaussiano y ergódico: un registro representa al estado de mar.

2. **Muestreo Δt:** fija la frecuencia máxima, $f_{Nyq} = 1/(2\Delta t)$. Lo que haya por encima se pliega (aliasing): se filtra antes de muestrear.

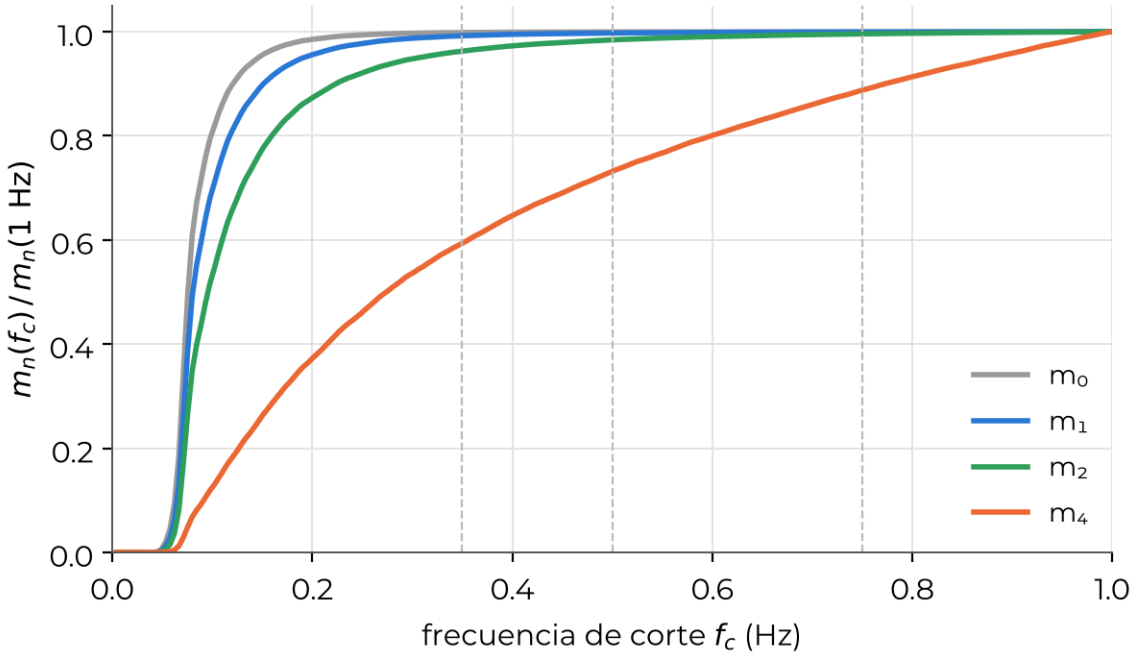
3. **Duración T:** fija la resolución, $\Delta f = 1/T$. Más registro da más puntos, no puntos más precisos.

4. **Estabilidad:** el periodograma (FFT del registro completo) tiene un error del 100 % en cada punto. Welch promedia K tramos: error $\approx 1/N_s^{1/2}$ a cambio de $\Delta f = K/T$.



Ejemplo: $\Delta t = 0.1$ s → $f_{Nyq} = 5$ Hz; $T = 3600$ s → $\Delta f = 0.00028$ Hz. Welch K = 16: $\Delta f = 0.0044$ Hz, error ≈ 18 %, $T_p = 14.1$ s (el periodograma da 13.5 s). Detalle y código: presentación «Cálculo de espectros» de la Práctica 2.

FRECUENCIA DE CORTE: QUÉ PARÁMETROS SON FIABLES



En la cola del espectro $S \propto f^{-5}$, luego el integrando de m_n decae como f^{n-5}:

m_0, m_1, m_2 convergen; m_4 crece como ln f_c

Todo lo que usa m_4 (ε, T_c) depende de hasta dónde se integre, del ruido del sensor y del filtro de la boya. Pasa en cualquier espectro medido, no solo en el PM (diap. 40).

f_c (Hz)	T_{01} (s)	T_z (s)	T_c (s)	ε	ν
0.35	11.40	10.76	7.75	0.69	0.35
0.50	11.35	10.64	7.05	0.75	0.37
0.75	11.33	10.58	6.43	0.79	0.38
1.00	11.32	10.56	6.06	0.82	0.39

Regla práctica: indicar siempre f_c. Para describir la anchura del espectro, usar ν (o el apuntamiento Q_p de Goda) en lugar de ε; para diseño, T_p, T_{01} y T_z. En la serie 65, T_c cambia un 22 % entre f_c = 0.35 y 1 Hz; T_z, solo un 2 %.

ESPECTRO DE RESPUESTA DEL BUQUE

Si la respuesta del buque es lineal, cada componente del oleaje produce una respuesta de su misma frecuencia, multiplicada por el RAO (operador de amplitud de respuesta):

$$S_R(\omega) = |RAO(\omega)|^2 \, S(\omega)$$

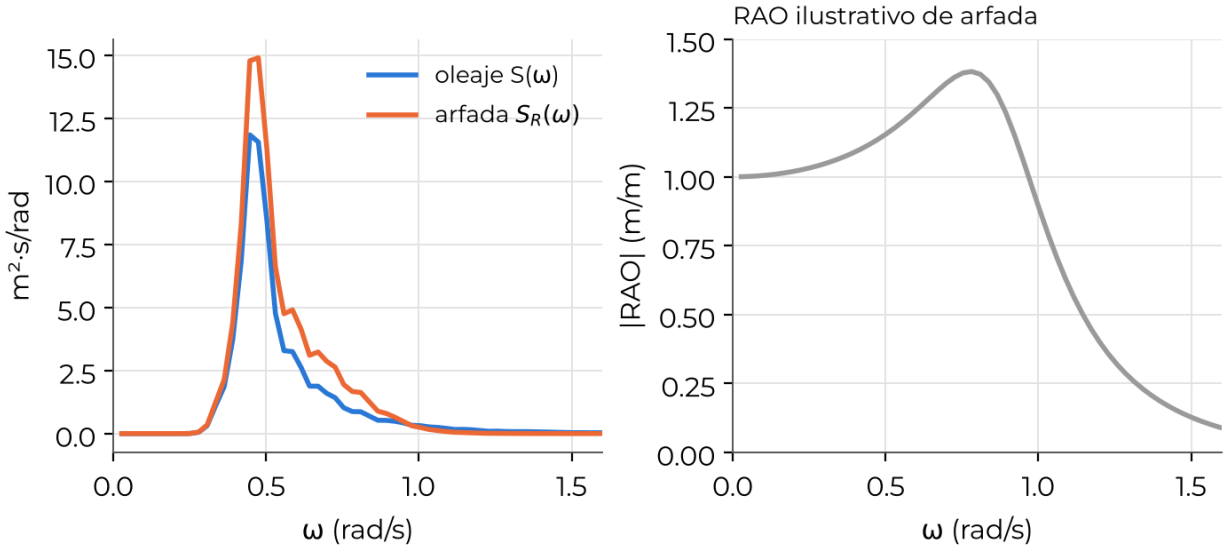
La respuesta es otro proceso gaussiano: se le aplica todo lo visto para el oleaje.

$$m_{0R} = \int S_R(\omega)\, d\omega$$

respuesta significante (doble amplitud) = $4\, m_{0R}^{1/2}$

$$T_{zR} = 2\pi \, (m_{0R}/m_{2R})^{1/2}$$

Con Rayleigh se obtiene la probabilidad de superar un límite operativo (seakeeping).



Ejemplo, buque parado (RAO ilustrativo de 1 gdl: $T_n = 7$ s, $\zeta = 0.25$, atenuación e^{-kd} con d = 6 m): arfada significante 6.7 m frente a $H_{m0} = 5.8$ m, porque el RAO supera 1 entre 6 y 12 s.

FRECUENCIA DE ENCUENTRO: EL BUQUE EN MARCHA

Un buque con velocidad U y rumbo μ respecto al oleaje (μ = 180°: proa a la mar) ve las olas con la frecuencia de encuentro:

$$\omega_e = \omega - kU \cos \mu$$

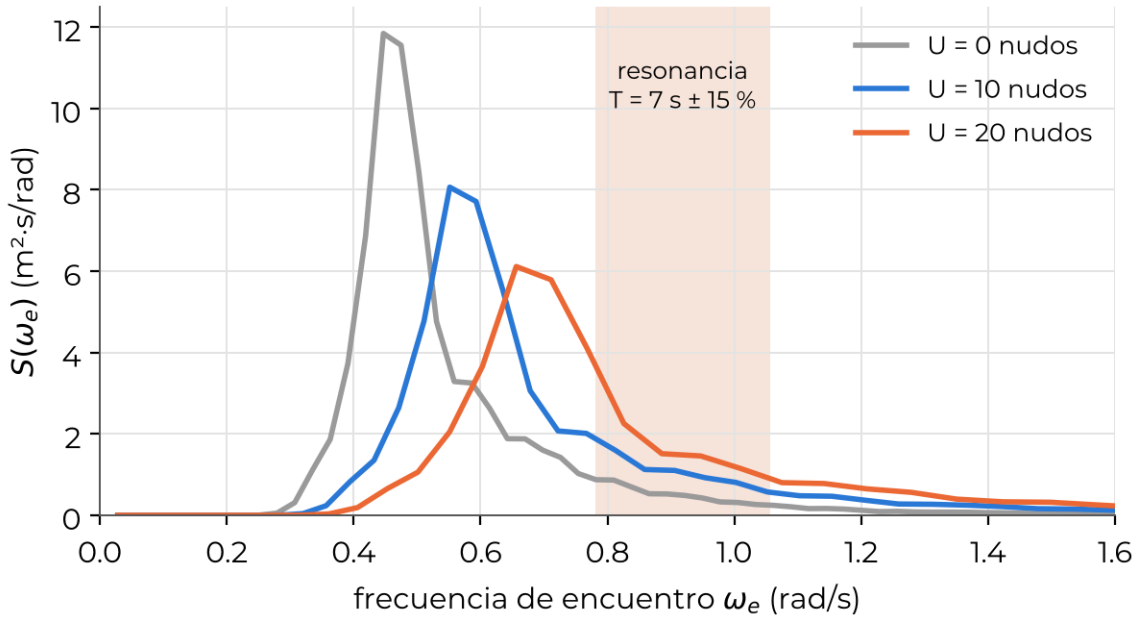
En profundidades indefinidas:

$$\omega_e = \omega - (\omega^2 U/g) \cos \mu$$

La energía de cada banda se conserva, $S(\omega_e)\, d\omega_e = S(\omega)\, d\omega$:

$$S(\omega_e) = S(\omega) / |1 - 2\omega U \cos \mu / g|$$

Proa a la mar, el espectro se desplaza a frecuencias altas y se ensancha: se acerca a las resonancias. Con mar de popa la transformación no es biunívoca ($d\omega_e/d\omega = 0$ en $\omega = g/(2U \cos \mu)$).



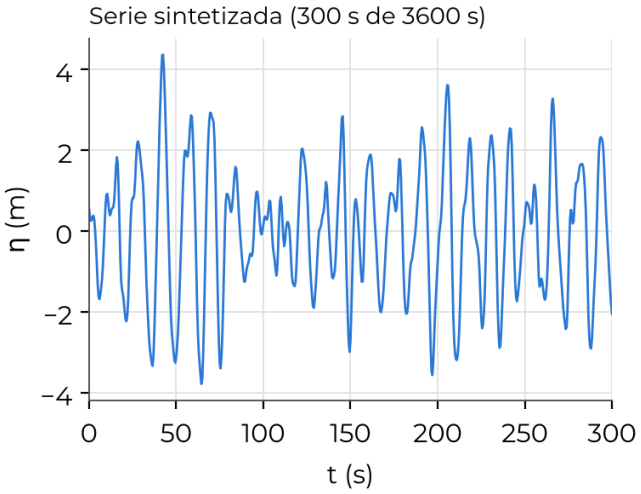
Proa a la mar, serie 65	T_p de encuentro	energía en 7 s ± 15 %	arfada significante
U = 0 nudos	14.1 s	7.1 %	6.7 m
U = 10 nudos	11.4 s	13.9 %	7.5 m
U = 20 nudos	9.6 s	18.5 %	8.1 m

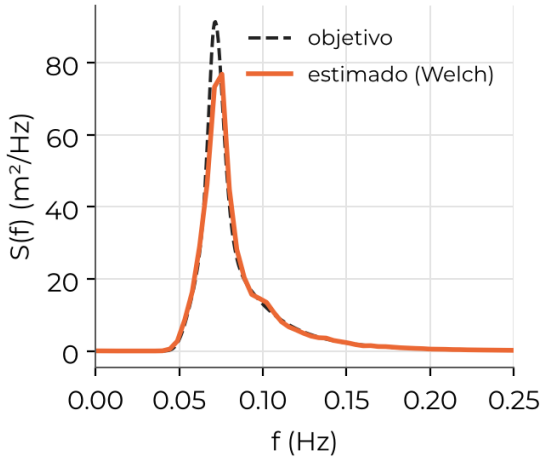
SÍNTESIS DE SERIES TEMPORALES A PARTIR DEL ESPECTRO

Método de fases aleatorias

$$\eta(t) = \sum a_i \cos(\omega_i t + \varphi_i), \quad a_i = (2\, S(\omega_i)\, \Delta\omega)^{1/2}$$

- φ_i independientes y uniformes en $[0, 2\pi)$: η es gaussiana.
- La serie se repite cada $2\pi/\Delta\omega$: $\Delta\omega \leq 2\pi/$(duración simulada).
- Amplitudes fijas: H_{m0} del registro es exacto. Amplitudes aleatorias (Rayleigh): varía entre realizaciones, como en el mar.

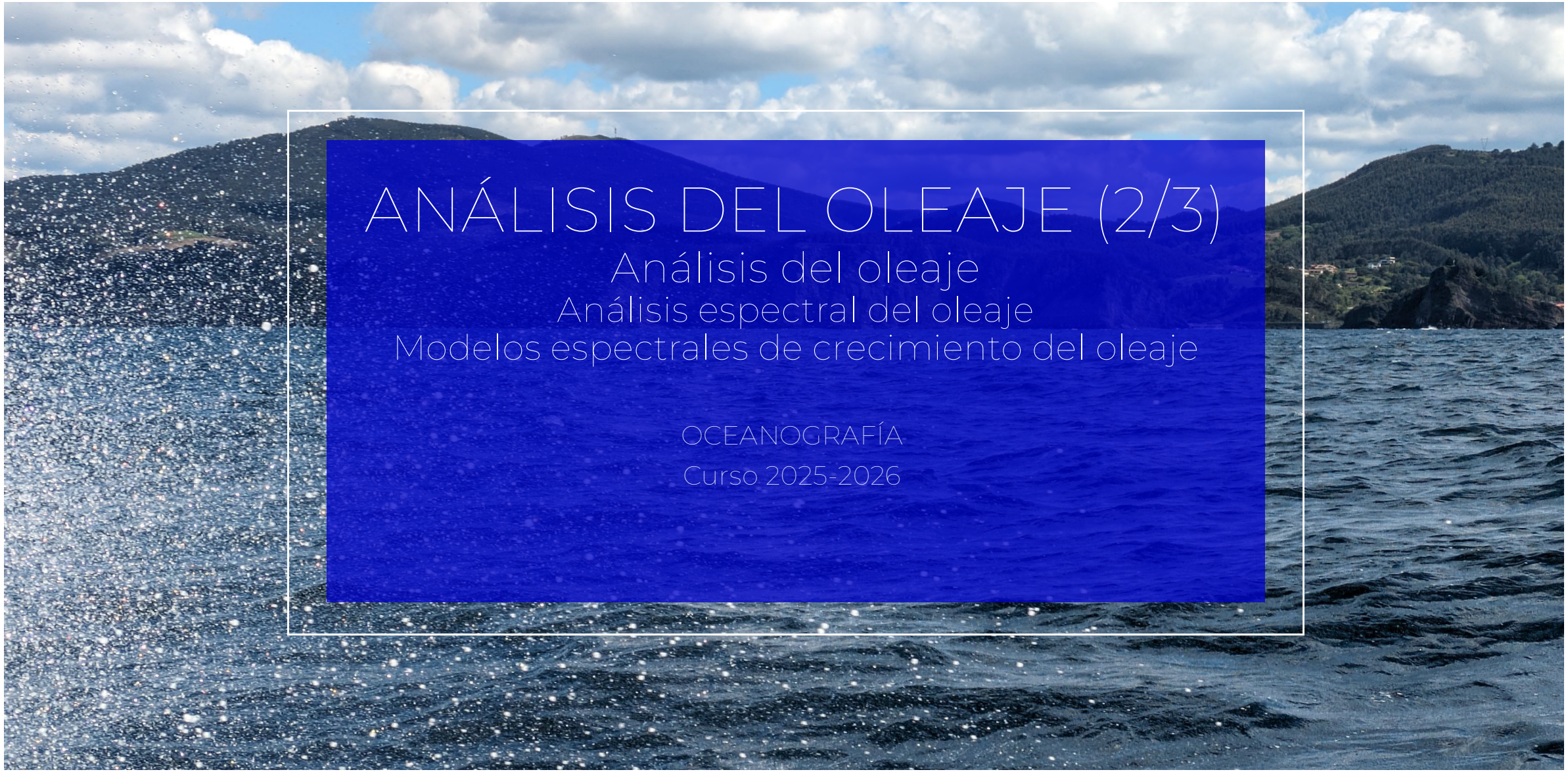




Para qué se usa

- Generación de oleaje irregular en canal de ensayos.
- Simulación en el dominio del tiempo de buques, fondeos y eólica flotante (OrcaFlex, OpenFAST…), con varias semillas por estado de mar.

Ejemplo: JONSWAP H_s = 5.8 m, T_p = 14 s, γ = 3.3; $\Delta\omega = 2\pi/3600$ s (1799 componentes hasta 0.5 Hz). $4\sigma_\eta$ = 5.81 m, exacto. Welch sobre la serie sintética da H_{m0} = 5.74 m y T_p = 13.2 s: la misma incertidumbre de estimación que un registro real.



ANÁLISIS DEL OLEAJE (2/3)

Análisis del oleaje

Análisis espectral del oleaje

Modelos espectrales de crecimiento del oleaje

OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026

MODELOS ESPECTRALES

Fetch:

- Area del océano sobre la que sopla un viento estacionario y uniforme.
- El fetch se suele describir por una distancia, X (anchura suficiente).
  - Fetch meteorológico: Asociado al campo de vientos.
  - Fetch geográfico: Asociado al área de posible generación sobre el océano.

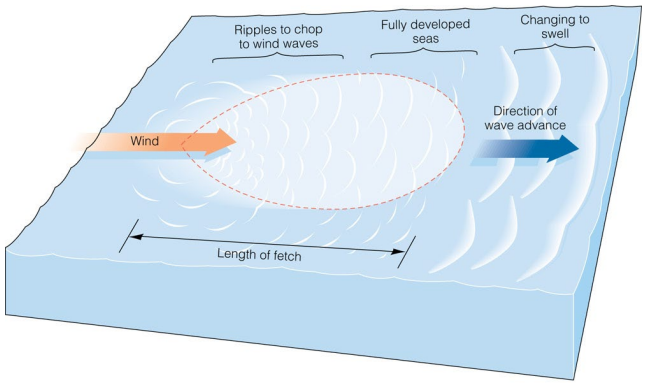
Duración del viento:

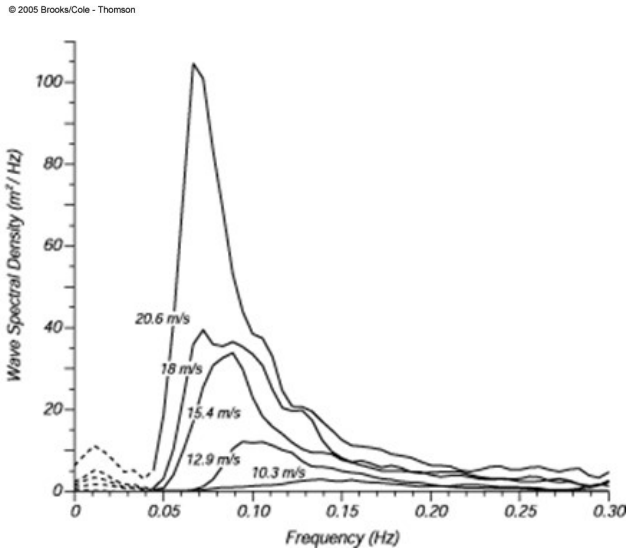
- Tiempo durante el cual el viento estacionario y uniforme sopla sobre el fetch

FORMA DEL ESPECTRO
Rango de saturación

Proceso de generación del oleaje por el viento y crecimiento del espectro:

1. Las oscilaciones de presión y el arrastre del viento generan ondas capilares.
2. Las ondas capilares captan energía del viento por arrastre.
3. El crecimiento del peralte provoca roturas (whitecapping), que disipan energía y limitan el espectro en alta frecuencia.
4. El límite de peralte establece *el rango de saturación*.
5. El pico se desplaza hacia frecuencias bajas, sobre todo por las interacciones no lineales entre ondas, que trasladan energía desde el pico hacia frecuencias menores.
6. Cuando la celeridad del pico se acerca a la velocidad del viento (c_p ≈ 1.2U, «edad del oleaje»), el viento deja de aportar energía a esas ondas, por lo que se establece otro mecanismo de pérdida de energía por rozamiento con la atmósfera.
7. Aporte del viento, rotura e interacciones no lineales se equilibran: oleaje totalmente desarrollado. Si el fetch o la duración no lo permiten: parcialmente desarrollado.





FORMA DEL ESPECTRO

Oleaje totalmente desarrollado (OTD):

Oleaje en situación de balance equilibrado entre la energía que el viento aporta al oleaje y las pérdidas por rotura y por rozamiento con la atmósfera.

Olejaje parcialmente desarrollado (OPD):

Oleaje en proceso de crecimiento por la acción del viento, por falta de suficiente fetch o por falta de suficiente duración del viento



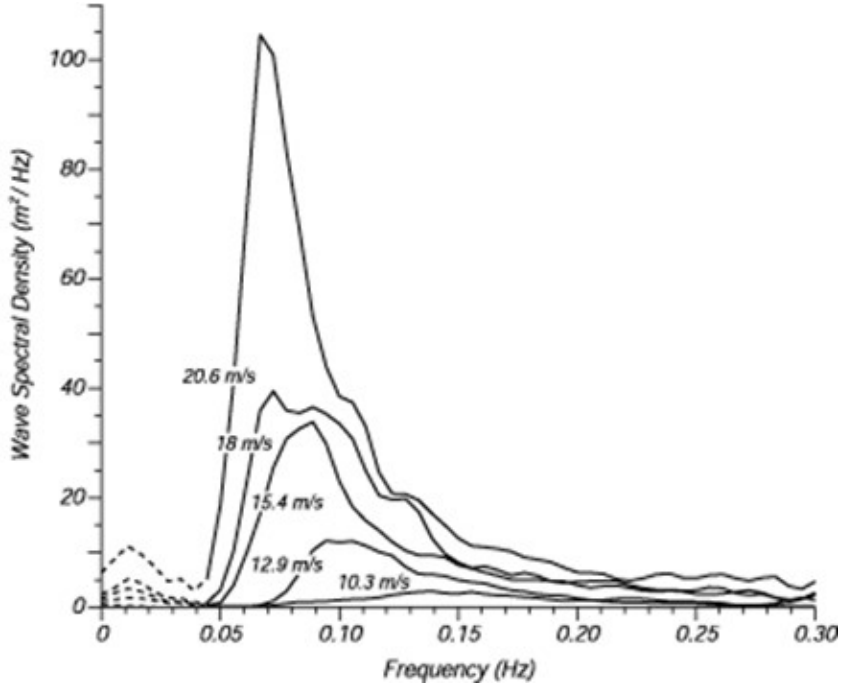
FORMA DEL ESPECTRO

Oleaje parcialmente desarrollado

- Oleaje en crecimiento por la acción del viento.
- Limitado por tiempo (duración) o por espacio (fetch).
- El espectro es tipo SEA (JONSWAP, $\gamma \approx 3.3$)

Oleaje totalmente desarrollado

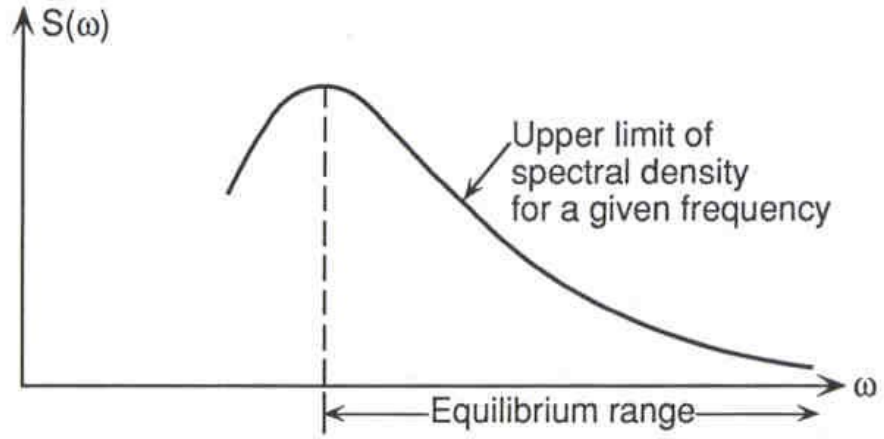
- Oleaje en equilibrio con el viento
- Concentración de la energía alrededor del pico
- Espectros parecidos (algo mas anchos) al SWELL



FORMA DEL ESPECTRO

Rango de equilibrio o rango de saturación:

Intervalo de frecuencias por encima del pico espectral en el que se establece este equilibrio de energías del oleaje totalmente desarrollado.



Definición del rango de equilibrio del espectro de oleaje. Tomada de Ochi (1998).

El rango de saturación corresponde a las frecuencias $\omega > \omega_0$ en la figura.

La magnitud de la función de densidad espectral en el rango de equilibrio representa un límite superior de la energía del oleaje en dicha banda de frecuencias.

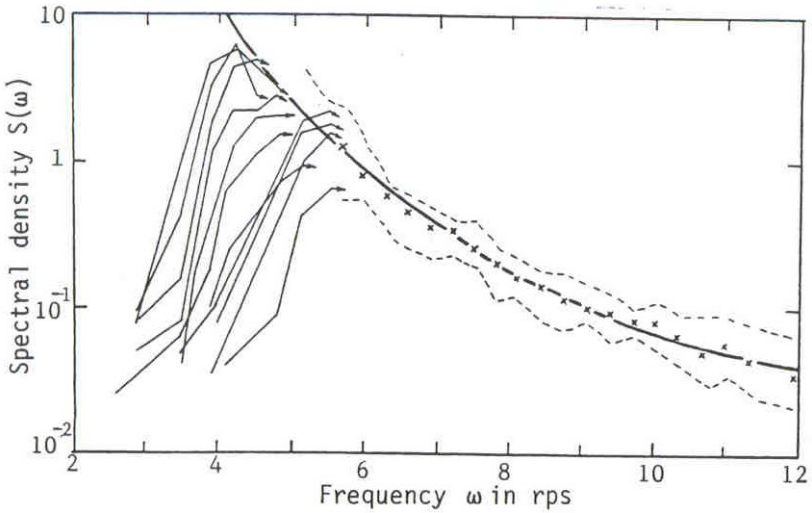
FORMA DEL ESPECTRO

FORMA DE LA CURVA ESPECTRAL EN EL RANGO DE SATURACIÓN

Phillips (1958):

$$S(\omega) = \alpha\, g^2 \omega^{-5}$$

α = constante.



Ajuste de la curva teórica de saturación a los datos de Burling (1959). Tomada de Ochi (1998).

Lineas de puntos: Bandas superior e inferior de las funciones de densidad espectral medidas.



ANÁLISIS DEL OLEAJE (2/3)

Análisis del oleaje

Análisis espectral del oleaje

Modelos espectrales escalares y direccionales más habituales

OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026

ESPECTROS DE FRECUENCIA ESCALARES MÁS UTILIZADOS

Forma general de la función de densidad espectral:

$$S(\omega) = A\omega^{-p}e^{-B\omega^{-q}}$$

Donde A, B, p y q son parámetros libres.

Momentos espectrales:

$$m_r = AB^{(r-p+1)/q}\left(\frac{1}{q}\right)\Gamma\left(\frac{p-r-1}{q}\right)$$

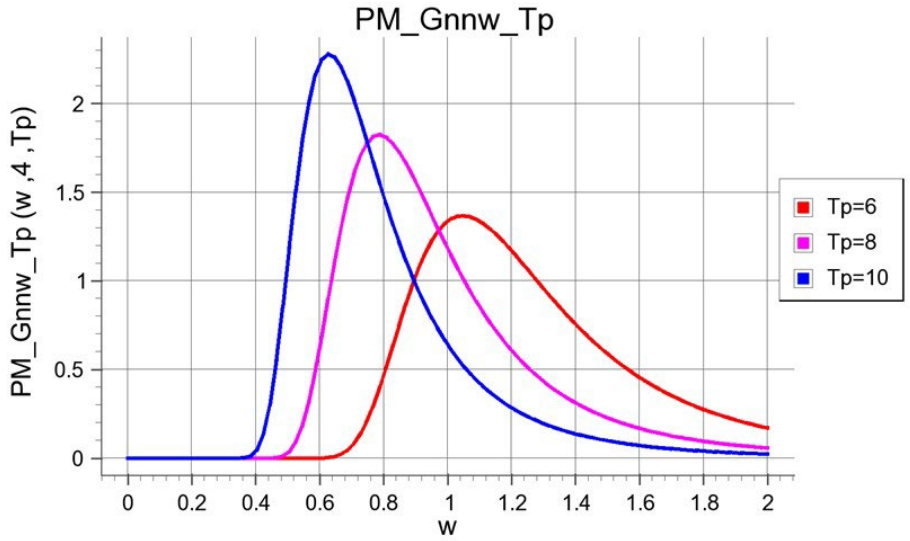
Frecuencia de pico:

$$\omega_p = \left(\frac{p}{Bq}\right)^{-\frac{1}{q}}$$

EL ESPECTRO DE PIERSON-MOSKOWITZ (1964) OTD.

$$S(\omega) = 0.0081 g^2 \omega^{-5} e^{-0.74\left(\frac{g}{\omega U}\right)^4}$$

- U: Velocidad del viento a una altura de 19.5 m.



Frecuencia de pico:

$$\omega_p = 0.879 \frac{g}{U}$$

Expresión en función de la frecuencia de pico:

$$S(\omega) = 0.0081 g^2 \omega^{-5} e^{-1.25\left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)^{-4}}$$

Hasselmann et al. (1976) encontraron, que sólo parte de los espectros experimentales utilizados por P-M, correspondían a oleajes totalmente desarrollados.

EL ESPECTRO DE PIERSON-MOSKOWITZ.

El momento de orden cero del P-M:

$$m_0 = 0.0001 T_p^4$$

$$H_{m0} = 0.04 T_p^2$$

$m_4 \rightarrow$ dificultades matemáticas.

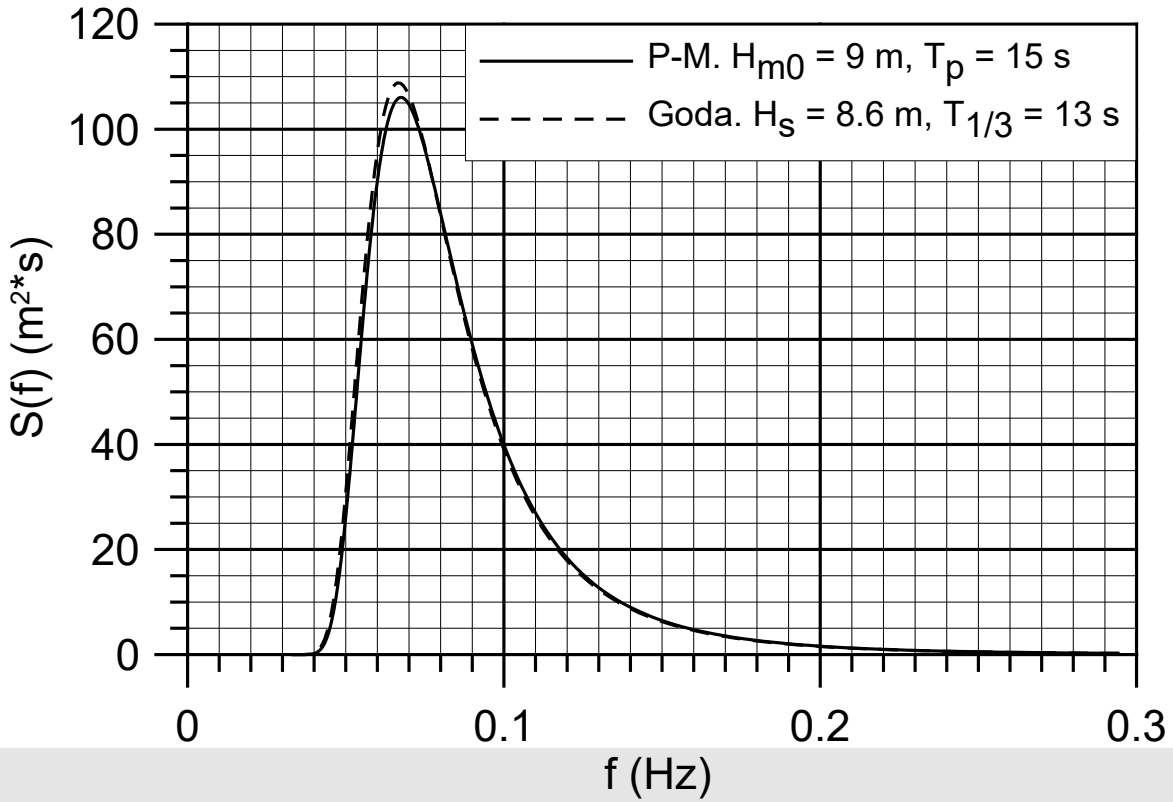
Frecuencia de corte en el cálculo de este momento, $\boldsymbol{\omega}_c = n\boldsymbol{\omega}_p$, con n > 3, de manera que:

$$m_4 = \int_0^{\omega_c} \omega^4 S(\omega) d\omega$$

ESPECTRO DE GODA (1988) OTD.

$$S(f) = 0.205 H_{1/3}^2 T_{1/3}^{-4} f^{-5} e^{-0.75(T_{1/3} f)^{-4}}$$

Con $T_p \cong 1.13\ T_{1/3}$.

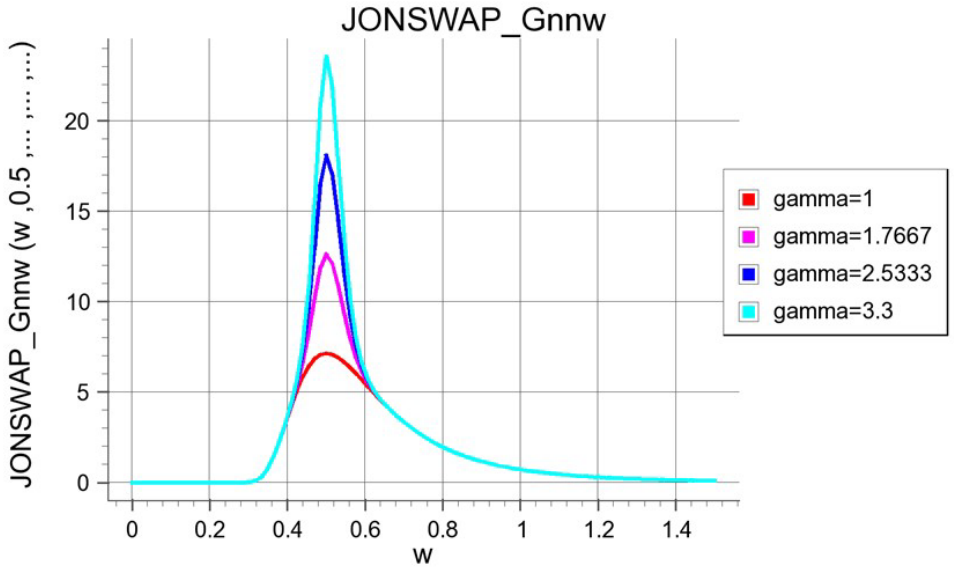


EL ESPECTRO JOint North Sea WAve Project (JONSWAP) OPD:

$$S(\omega) = \alpha g^2 \omega^{-5} e^{-1.25\left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)^{-4}} \gamma^{\delta}$$

- *donde:*

$$\delta = e^{-\frac{(\omega-\omega_p)^2}{2\sigma_0^2\omega_p^2}}; \qquad \sigma_0 = \begin{cases} \sigma_0^1 \; para \; \omega \leq \omega_p \\ \sigma_0^2 \; para \; \omega > \omega_p \end{cases}$$

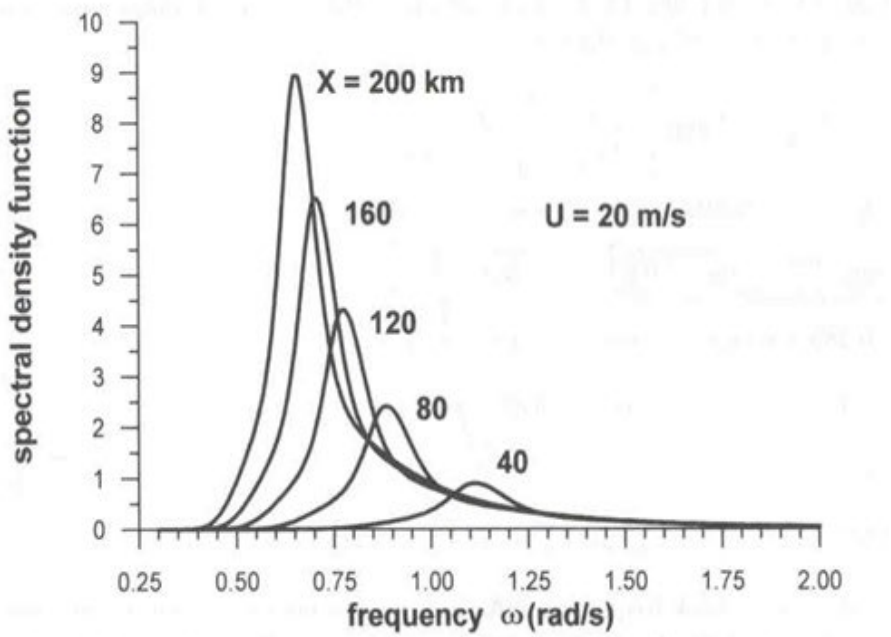


- Parámetros: α, ω_p, γ, σ_0^1, y σ_0^2
  - γ^{δ} : factor de intensificación del pico.
  - γ: describe el grado de apuntamiento del espectro
  - δ : describe la anchura de la región cercana al pico.

➢ *Espectro JONSWAP medio:* $\gamma = 3.3$, $\sigma_0^1 = 0.07$, $\sigma_0^2 = 0.09$

EL ESPECTRO DE JONSWAP

Como puede verse en la tabla, si para un fetch determinado se aumenta la velocidad del viento, el periodo de pico y la altura del momento de orden cero aumentan. Lo mismo ocurre si, para una velocidad del viento determinada se aumenta el fetch.



X (m)	U (m/s)	w_p (s^{-1})	T_p (s)	m_0 (m^2)	H_{m0} (m)
100000	20	0,841	7,47	0,665	3,261
100000	25	0,769	8,17	1,038	4,076
200000	20	0,683	9,20	1,329	4,612

EL ESPECTRO DE JONSWAP

El P-M, que no depende del fetch, produce siempre un valor correspondiente a oleaje totalmente desarrollado.

El JONSWAP crece con el fetch hasta alcanzar el PM (en torno a 175 km con U = 10 m/s); a partir de ahí se toma el PM

Espectro	X (Km)	U (m/s)	T_p (s)	H_{m0} (m)
JONSWAP	20	10	3.49	0.73
P-M	-----	10	7.29	2.12
JONSWAP	200	10	7.6-7.9	2.31

EL ESPECTRO DE JONSWAP. Goda (1985).

Para propósitos ingenieriles es más adecuado expresar el JONSWAP en términos de la altura significante, $H_{1/3}$ y del período de pico, T_p:

$$S(f) = \beta_j H_s^2 T_p^{-4} f^{-5} e^{-1.25(T_p f)^{-4}} \gamma^{exp\left[\frac{-(T_p f - 1)^2}{2\,\sigma^2}\right]}$$

$$\beta_j = \frac{0.06238(1.094 - 0.01915 \ln \gamma)}{0.230 + 0.0336\gamma - 0.185(1.9 + \gamma)^{-1}}$$

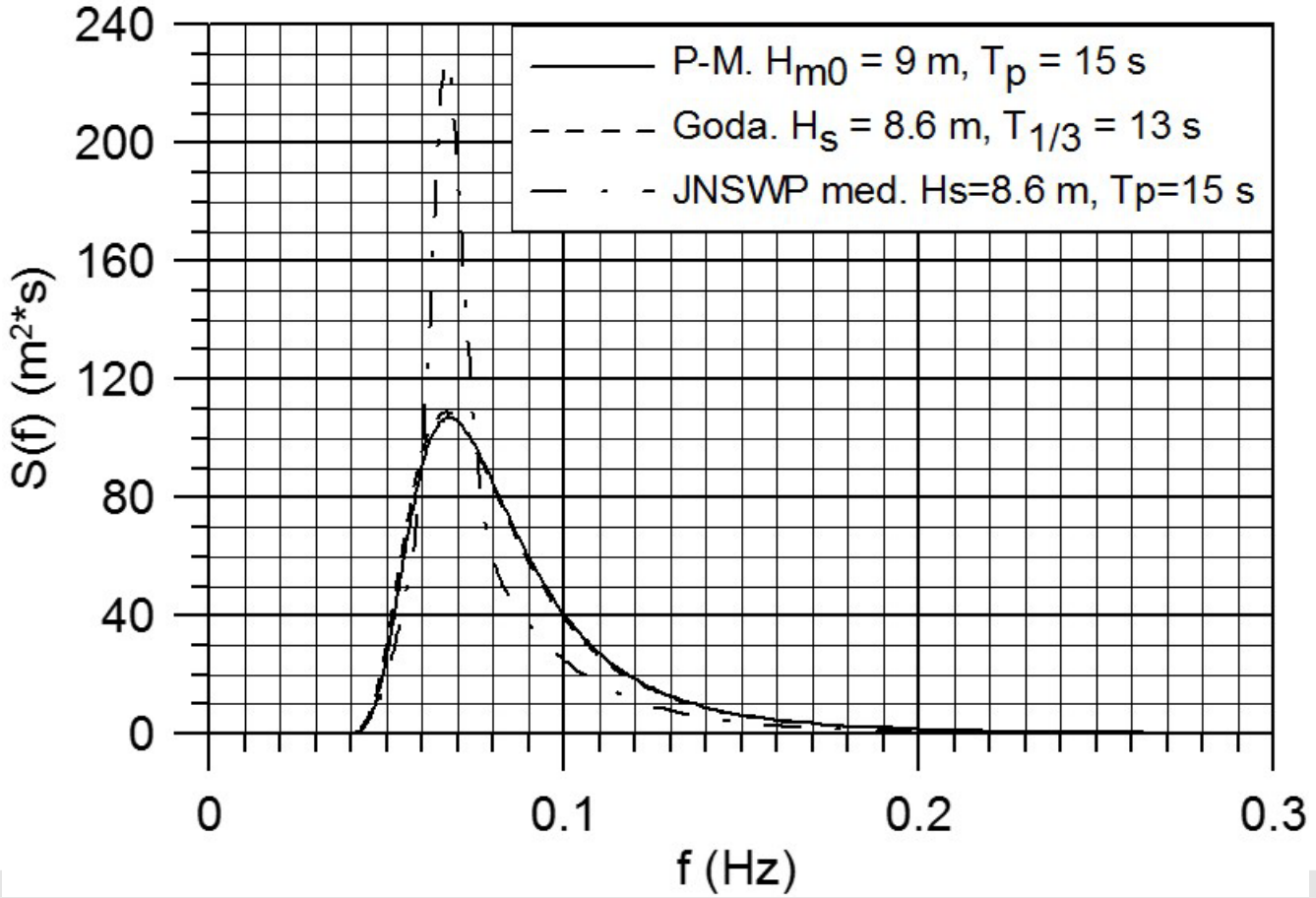
$$T_p \cong \frac{T_{1/3}}{1 - 0.132(\gamma + 0.2)^{-0.559}}$$

$$\sigma = \begin{cases} \sigma_a \; para \; f \leq f_p \\ \sigma_b \; para \; f > f_p \end{cases}$$

$$\gamma = 1 \sim 7 \; (media \; 3.3), \sigma_a \cong 0.07, \sigma_b \cong 0.09$$

EL ESPECTRO DE JONSWAP

Comparación P-M, Goda (1985) y JONSWAP, para similares H_{mo} y T_p:



EL ESPECTRO DE SWELL.

Fuera de la zona de generación → dispersión radial y angular (Capítulo IV) → el espectro se estrecha en frecuencias y direcciones.

Ejemplo: Nueva Zelanda - Costa Rica,
Hs = 3 m.

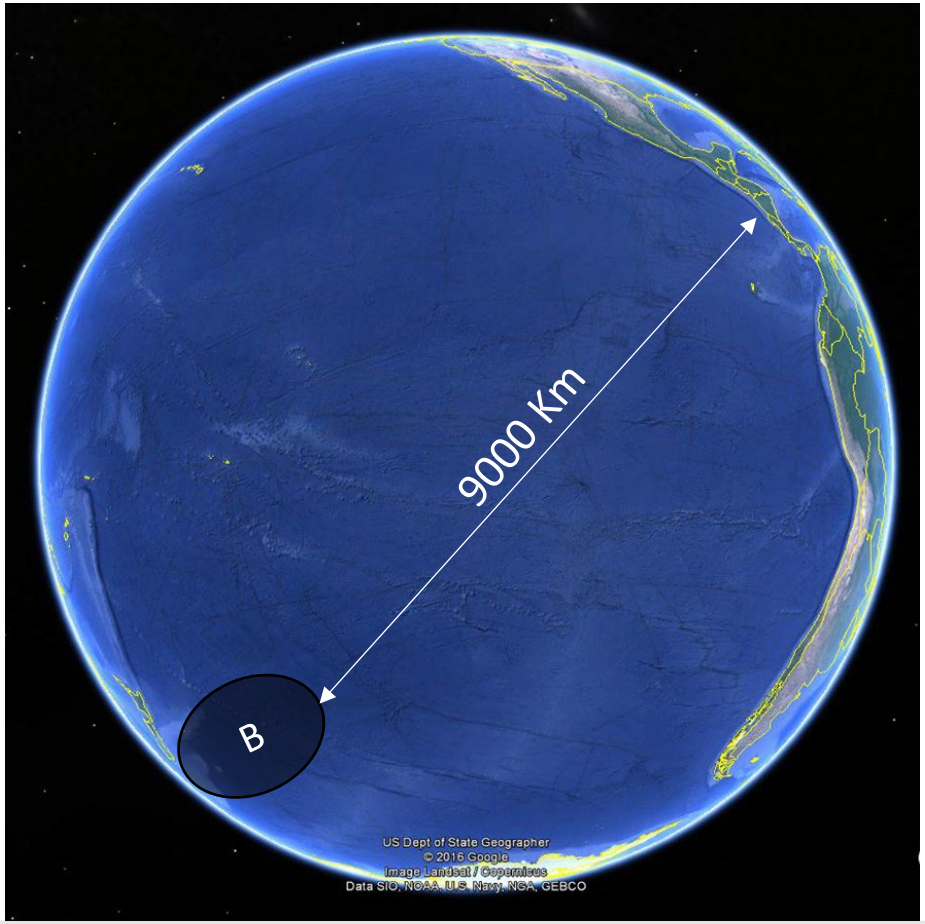
Ajustó con JONSWAP:

$\gamma = 8 \sim 9$.

SWELL → JONSWAP:

γ aumenta con la distancia:

Desde 3 hasta $\cong 10$



EL ESPECTRO TMA PARA PROFUNDIDADES REDUCIDAS. Bouws et al. (1985), J. Geophys. Res. 90(C1)

Multiplica el JONSWAP por una función de profundidad, $\phi(\omega, h)$ de Kitaigorodskii et al. (1975).

$$S(\omega, h) = S_j(\omega)\phi(\omega_*)$$

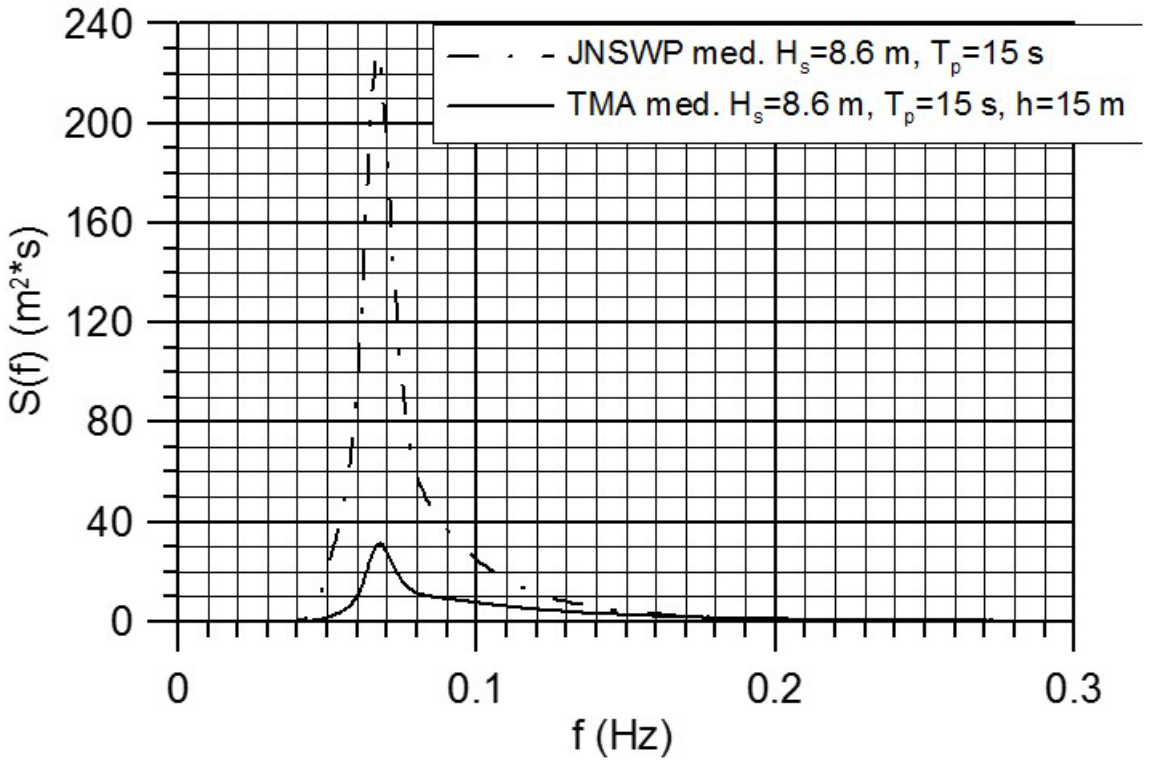
$$\phi(\omega_*) = \delta^{-2}\left[1 + \frac{2\omega_*^2\delta}{\sinh(2\omega_*^2\delta)}\right]^{-1}$$

$$\omega_*^2 = \frac{\omega^2 h}{g}$$

δ se obtiene de la expresión:

$$1 = \delta \tanh(\omega_*^2\delta)$$

H_{m0} en h=15 m = 4.0 m

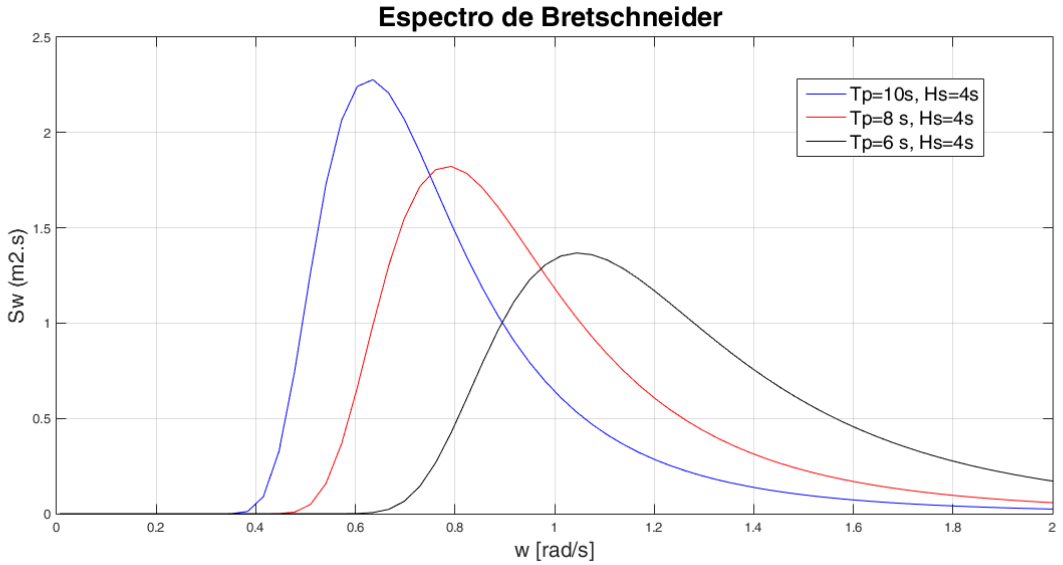


Espectro de Bretschneider

Se trata de un espectro biparamétrico $(H_{1/3}, T_{01})$

$$S_{B\xi}(\omega_i) = \frac{A}{\omega_i^5} exp\left(\frac{-B}{\omega_i^4}\right)$$

$$A = 173 \cdot \frac{H_{1/3}^2}{T_{01}^4} \qquad B = \frac{691}{T_{01}^4}$$



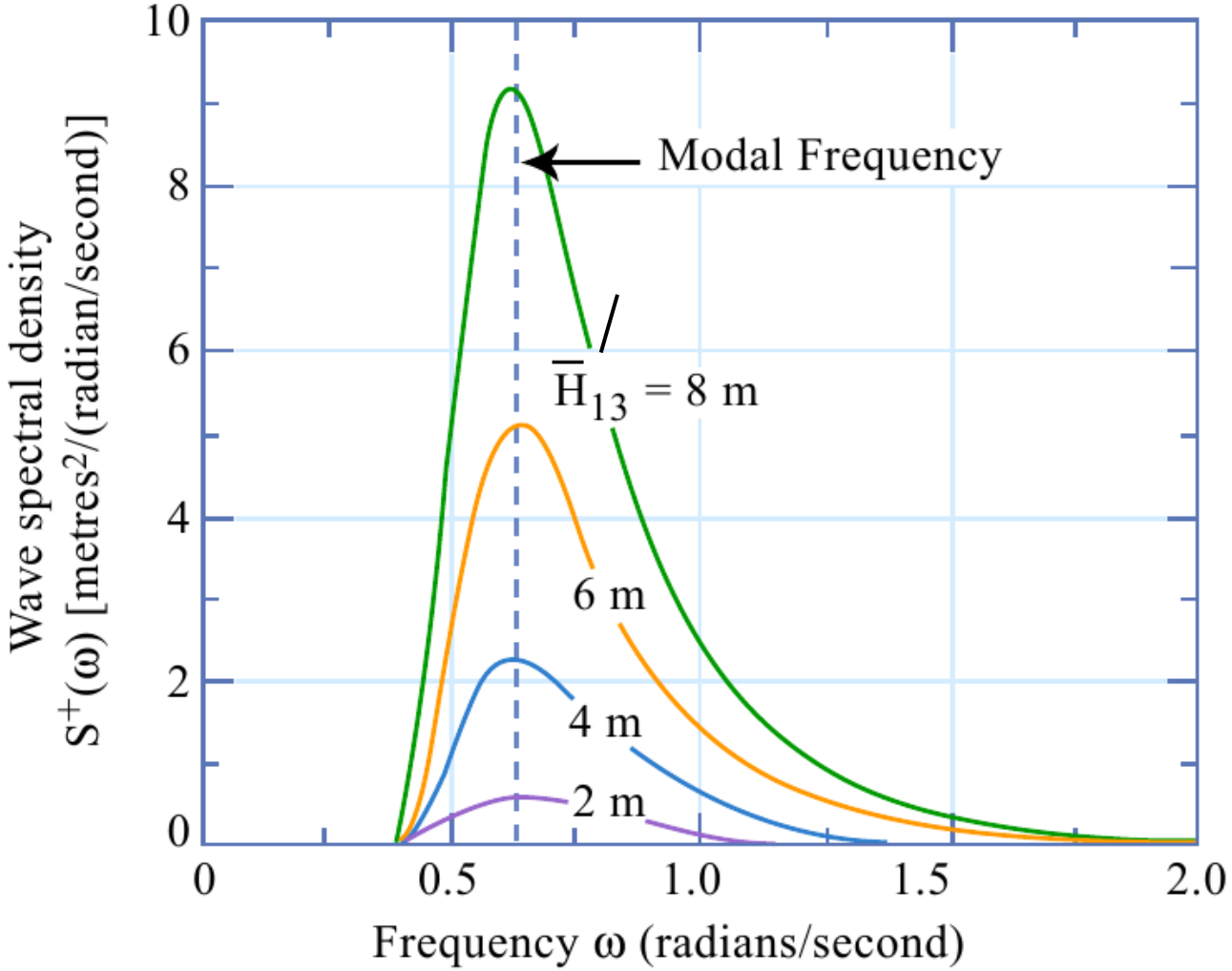
Las relaciones entre periodo modal (del pico del espectro), periodo de cortes por cero y periodo medio

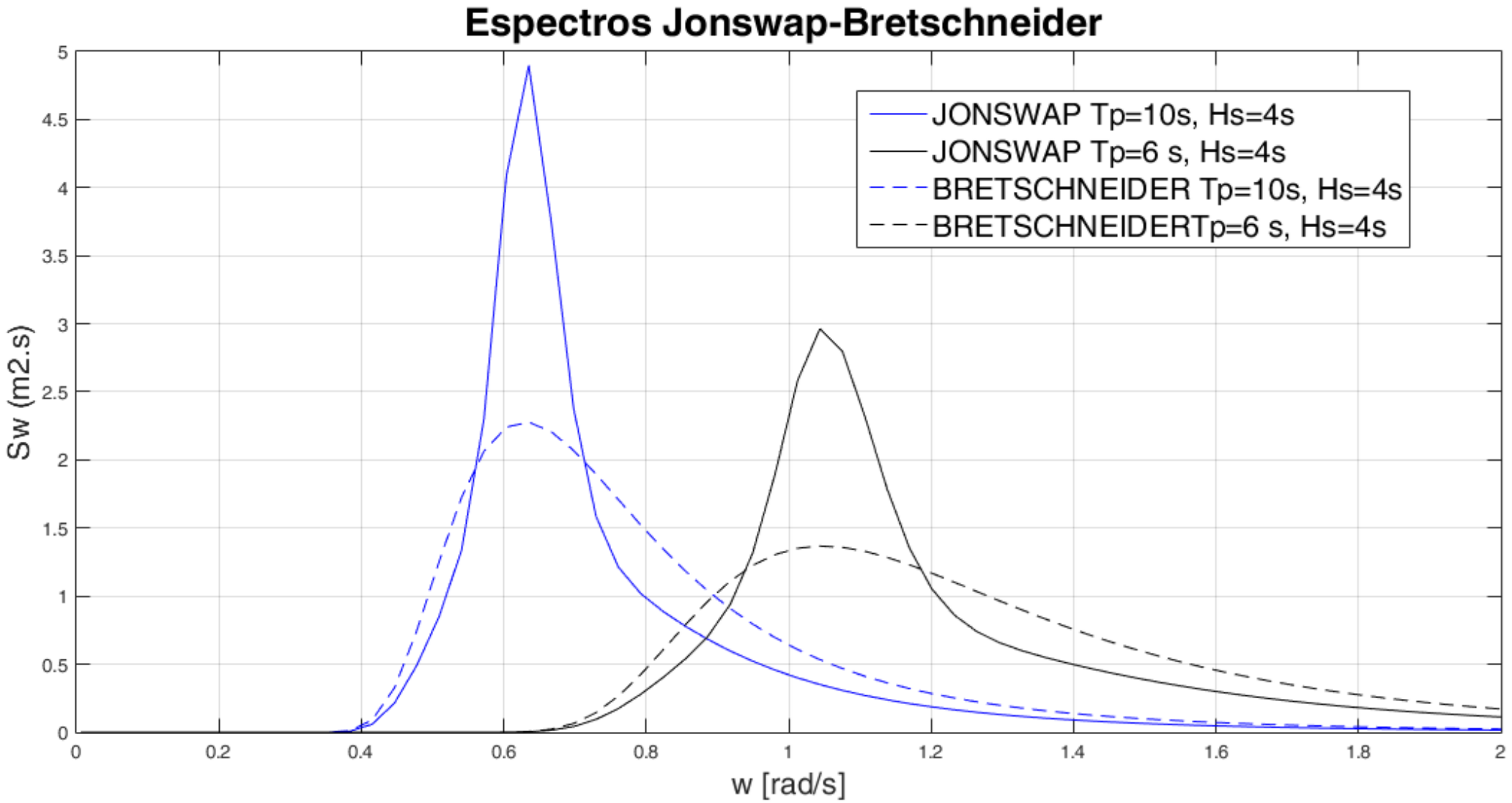
$$T_{01} \equiv T_m = \ T_m = 1.086 \cdot T_z = 0.772 \cdot T_{mod} \qquad T_{mod} = 1.296 \cdot T_m = 1.407 \cdot T_z$$

Apropiado para mares abiertos de alcance ilimitado.

T01 en la fórmula es el periodo medio (Tm) el que corresponde al centro de gravedad en periodos del espectro de S(w). Hay fórmulas equivalentes usando Tp(=Tmod), o Tz, q podéis encontrar en la literatura o aplicando directamente las equivalencias que están en esta slide.

Espectro de Bretschneider



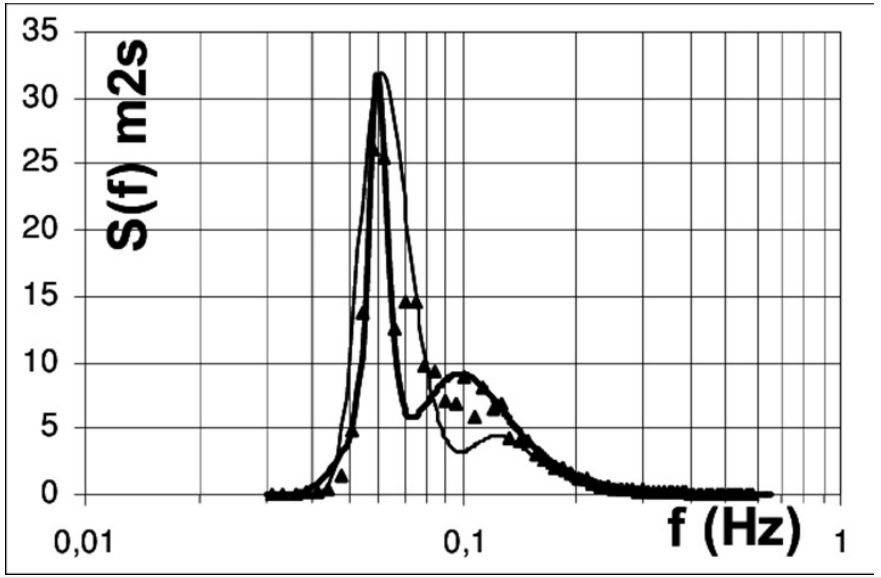

Espectros Jonswap-Bretschneider
JONSWAP Tp=10s, Hs=4s
JONSWAP Tp=6 s, Hs=4s
BRETSCHNEIDER Tp=10s, Hs=4s
BRETSCHNEIDERTp=6 s, Hs=4s
Sw (m2.s)
w [rad/s]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
1.4
1.6
1.8

EL ESPECTROS BIMODALES. Ochi & Hubble (1976)

En ocasiones, el oleaje SWELL que alcanza una zona determinada se mezcla con el oleaje SEA generado por el viento local.

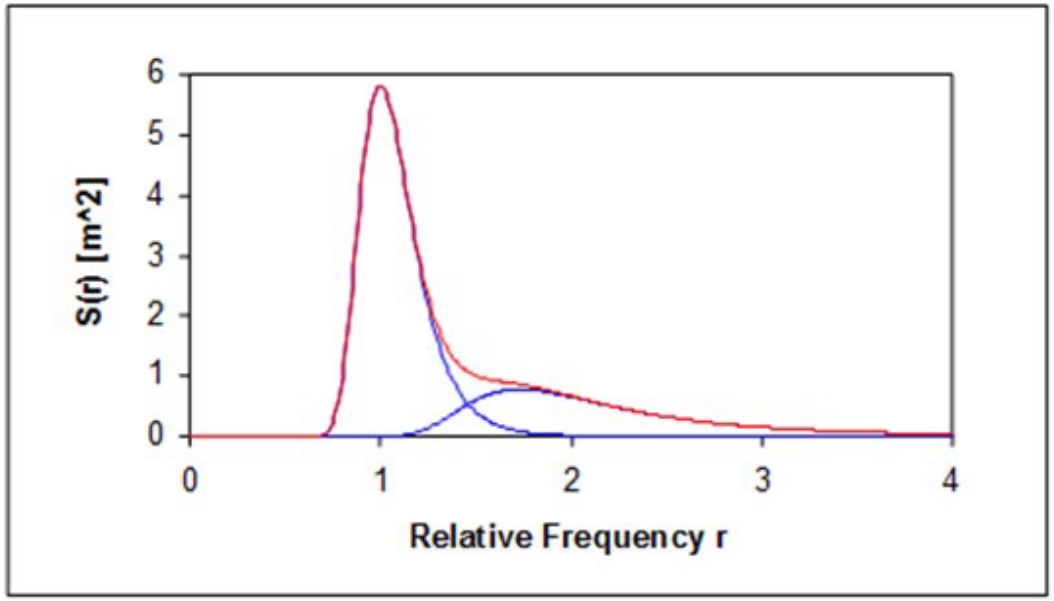
$$S(\omega) = \sum_{j=1}^{2} \frac{\left[\frac{(4\lambda_j + 1)\omega_{p_j}^4}{4}\right]^{\lambda_j}}{4\Gamma(\lambda_j)} \frac{H_{s_j}^2}{\omega^{4\lambda_j+1}} exp\left[-\left(\frac{4\lambda_j + 1}{4}\right)\left(\frac{\omega_{p_j}}{\omega}\right)^4\right]$$

Donde j=1, 2 representa los componentes de baja y alta frecuencia, respectivamente. Los parámetros λj deben ser obtenidos por ajuste numérico



EL ESPECTROS BIMODALES.

El método mas simple para ajustar el espectro bimodales es superponiendo los correspondientes espectros estándar unimodales (manteniendo el m_o).



FUNCIONES DE DISPERSIÓN DIRECCIONAL.

Espectro direccional teórico:

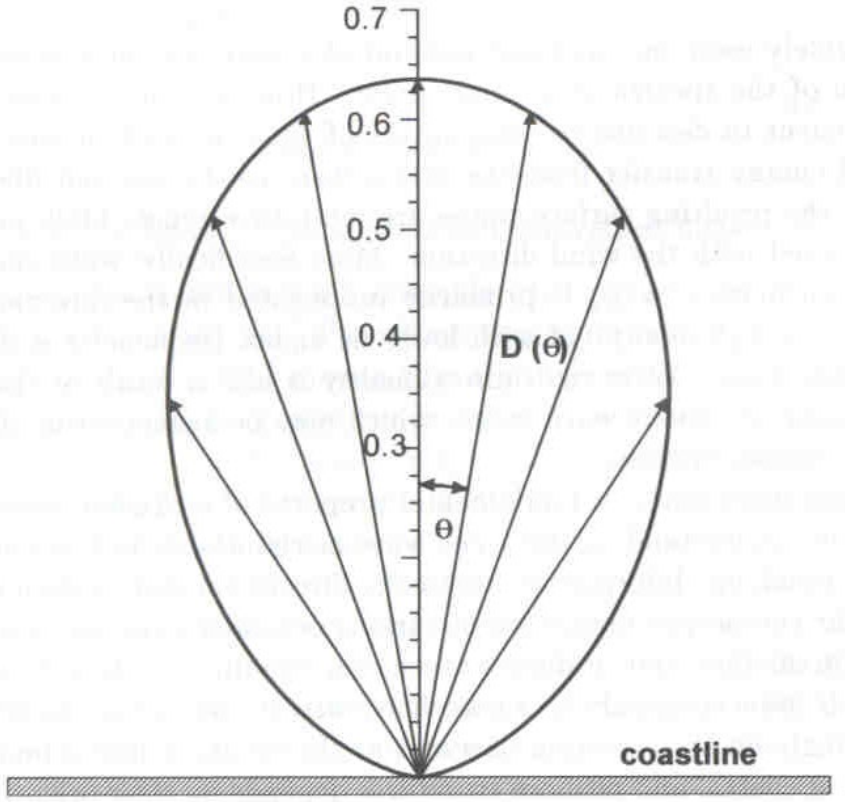
$$S(\omega, \theta) = S(\omega)D(\theta, \omega)$$

D (θ, ω) es la función de dispersión direccional

Pierson et al. (1955):

D(θ, ω) sin dependencia de ω:

$$D(\theta) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}(\cos\theta)^2, \text{para} -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \\ 0 \text{ en otro caso} \end{cases}$$



FUNCIONES DE DISPERSIÓN DIRECCIONAL: Longuet-Higgins et al. (1963) + Mitsuyasu et al. (1975)

$$G(\theta,f)=\begin{cases} G_0\left(\cos\frac{\theta-\theta_0}{2}\right)^{2s}, \ para\ \theta_0-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\theta_0+\frac{\pi}{2} \\ 0\ en\ otro\ caso \end{cases}; \qquad G_0=\frac{2^{2s-1}}{\pi}\frac{[\Gamma(s+1)]^2}{\Gamma(2s+1)}$$

θ_0: Dirección principal de propagación

$s(f)$: grado de concentración de la energía alrededor de la dirección principal de propagación. Goda y Suzuki (1975):

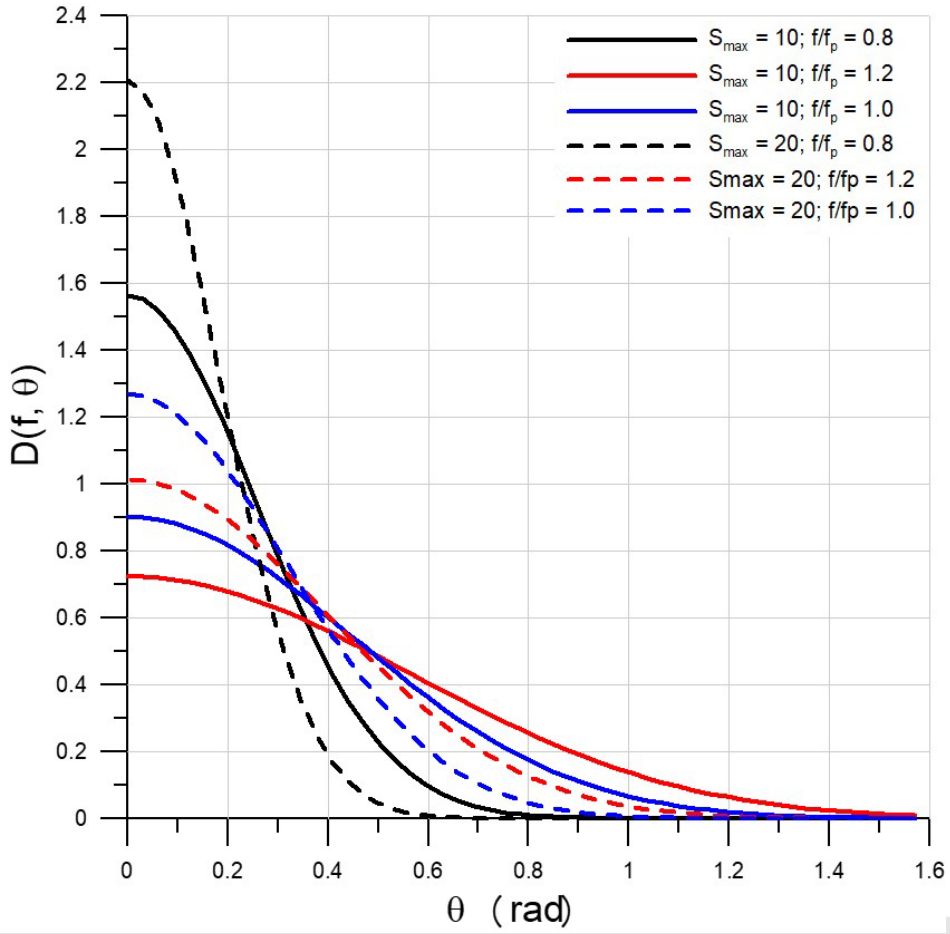
$$s=\begin{cases} \left(\frac{f}{f_p}\right)^5 s_{max};\ para\ f\le f_p \\ \left(\frac{f}{f_p}\right)^{-2.5} s_{max};\ para\ f>f_p \end{cases}$$

$$s_{max}=\begin{cases} 10, para\ SEA \\ 25, para\ SWELL\ de\ corta\ propagación \\ 75\ para\ SWELL\ de\ larga\ propagación \end{cases}$$

- La dispersión direccional de la energía es mínima en una frecuencia ≈ un 5% inferior a la de pico.

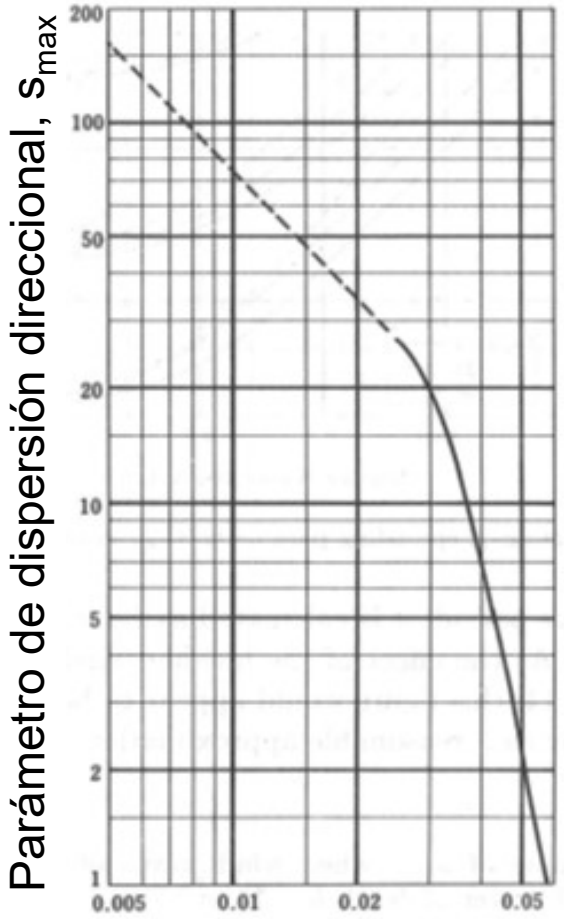
FUNCIONES DE DISPERSIÓN DIRECCIONAL

Longuet-Higgins-Mitsuyasu (1975)



FUNCIONES DE DISPERSIÓN DIRECCIONAL. Longuet-Higgins – Mitsuyasu (1975).

S_{max} según Goda y Suzuki (1975):



FUNCIONES DE DISPERSIÓN DIRECCIONAL.
Longuet-Higgins – Mitsuyasu (1975).

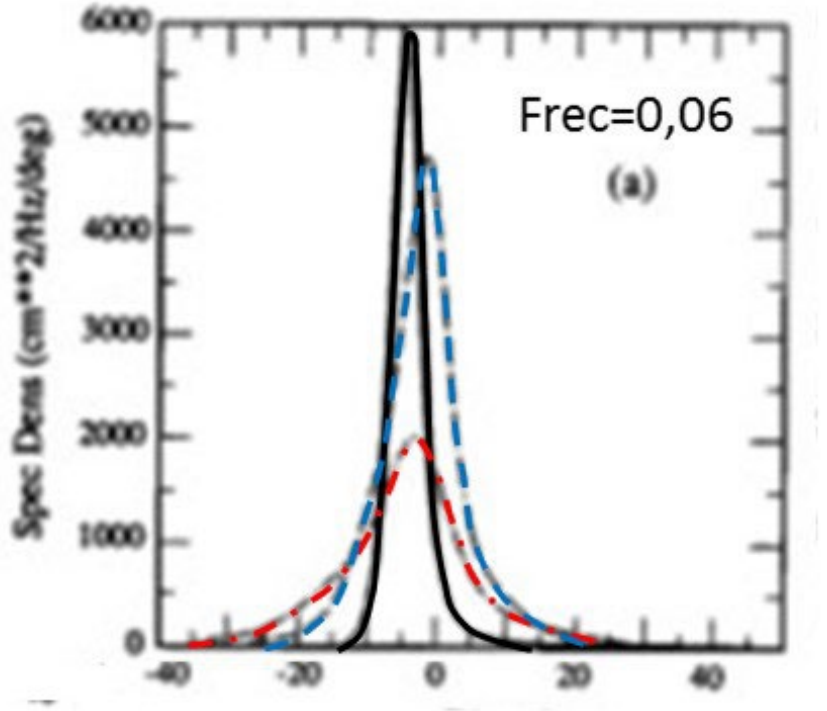
Goda y Suzuki (1975):

En profundidades intermedias o reducidas, la direccionalidad del oleaje se modifica por refracción, reduciéndose la dispersión direccional.

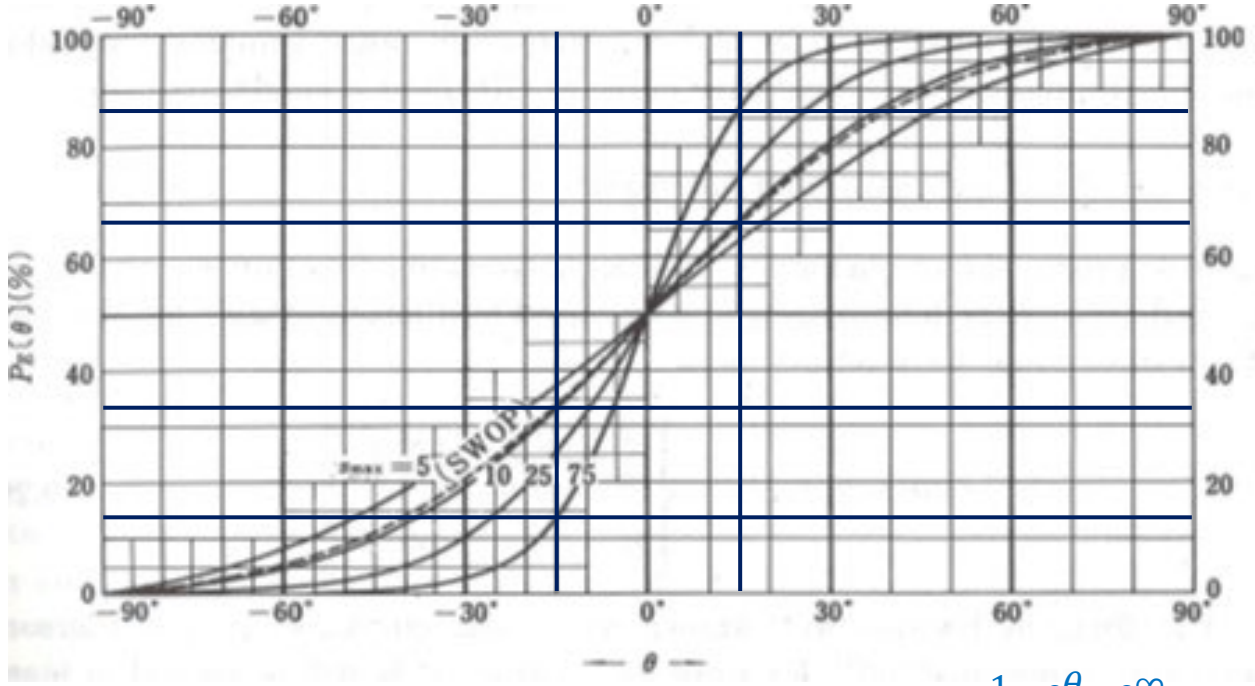
Freilich et al. (1990). Datos medidos y ajustes de la función de dispersión direccional de Mitsuyasu, D (θ, ω) en indefinidas de Mitsuyasu con el $s_{max}(H_0/L_0)$

Corte de S(f, θ) por f = 0.06 Hz:

Rojo: S(f, θ) medido en h=10 m.
Azul: S(f, θ) calculado en h=4 m.
Negro: S(f, θ) medido en h=4 m.



FUNCIONES DE DISPERSIÓN DIRECCIONAL.
Longuet-Higgins – Mitsuyasu (1975).



Distribución direccional acumulada de la energía, $P_E(\theta) = \frac{1}{m_0}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\theta}\int_0^{\infty} S(f,\theta)\,df\,d\theta$

Proporción de Energía en ±15°:
SEA con S_{max}=10, $P_E(15°) - P_E(-15°) = 0.67 - 0.33 = 0.34$
SWELL con S_{max}=75, $P_E(15°) - P_E(-15°) = 0.86 - 0.14 = 0.72$



ANÁLISIS DEL OLEAJE (2/3)

Análisis del oleaje

Análisis espectral del oleaje

Relaciones principales entre parámetros estadísticos y espectrales

OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026

RELACIONES ENTRE LOS PARÁMETROS ESPECTRALES Y ESTADÍSTICOS DEL OLEAJE (Goda, 2000)

La representación del oleaje mediante distribuciones estadísticas, de H y T y la descripción espectral del oleaje refleja dos aspectos del mismo fenómeno físico.

Dichas representaciones pueden relacionarse entre sí.

Por ejemplo, conocido H_s, $T_z \rightarrow$ forma espectral escalar (H_{m0}, T_{02} y una $D(\omega, \theta)$).

De la misma manera, es posible obtener aproximaciones de los parámetros estadísticos de oleaje y sus funciones de distribución a partir de la información espectral.

RELACIONES ENTRE LOS PARÁMETROS ESPECTRALES Y ESTADÍSTICOS DEL OLEAJE. (Goda, 2000)

m_0 es igual a la varianza del desplazamiento vertical de la superficie libre:

$$m_0 = \eta_{rms}^2 = \mu_2(\eta) = \sigma^2(\eta) = \int_{-\infty}^{\infty} (\eta - \bar{\eta})^2 f(\eta) d\eta$$

Asumiendo que el nivel medio es 0, $\bar{\eta} = 0$:

$$m_0 = \eta_{rms}^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \eta^2 f(\eta) d\eta$$

Si la superficie libre viene definida por una serie temporal de tamaño N, un estimador del desplazamiento cuadrático medio es:

$$m_0 = \eta_{rms}^2 = \frac{1}{N} \sum_{1}^{N} \eta_i^2$$

En el caso de espectro estrecho (distribución de alturas de ola Rayleigh):

$$H_{1/3} = 4.004 \eta_{rms} = 4.004 \sqrt{m_0}$$

RELACIONES ENTRE LOS PARÁMETROS ESPECTRALES Y ESTADÍSTICOS DEL OLEAJE (Goda, 2000).

$$H_{1/3} = 4.004\eta_{rms} = 4.004\sqrt{m_0}$$

La proporcionalidad entre la altura de ola significante y el desplazamiento cuadrático medio ha sido confirmada por los registros tomados mediante instrumentos en el Océano.

El coeficiente real de proporcionalidad es ligeramente diferente del obtenido de la distribución de Rayleigh.

En profundidades indefinidas:

$$H_{1/3} \cong 3.8\sqrt{m_0}$$

En profundidades intermedias y reducidas, el coeficiente de proporcionalidad aumenta, alcanzando valores iguales a *4.0* o mayores.

RELACIONES ENTRE LOS PARÁMETROS ESPECTRALES Y ESTADÍSTICOS DEL OLEAJE (Goda, 2000).

El GT de Generación de Oleaje y Análisis del IAHR propone la nomenclatura:

H_{m0}: cuando la altura de ola significante se obtiene a partir de m_0,

H_{σ}: cuando se obtiene a partir de η_{rms}

$H_{1/3u}$ ó $H_{1/3d}$: cuando se obtiene a partir del análisis de pasos ascendentes o descendentes por cero, respectivamente.

Forristal (1978): $\mathbf{F(\xi > \xi_0) = e^{-\left(\frac{\xi_0^{2.126}}{8.42}\right)}}$; $\xi = \frac{H}{\sqrt{m_0}}$

Si se utiliza Forristal,

$\tilde{H}_{max}$ y $\bar{H}_{max}$ son < que las obtenidas asumiendo Rayleigh, y $\frac{H_{1/3}}{\eta_{rms}} < 4$

RELACIONES ENTRE LOS PARÁMETROS ESPECTRALES Y ESTADÍSTICOS DEL OLEAJE (Goda, 2000).

Discrepancia distribución de Rayleigh - distribución real de *H*: Anchura espectral

Forma espectral → IFT → Serie superficie libre → Análisis de paso por cero → H, T y parámetros estadísticos.

Los valores con * indican la relación entre el valor obtenido con la forma espectral y el obtenido con la distribución de Rayleigh

Relación de H	Espectro Wallops				Espectro JONSWAP			Rayleigh
	m=3	m=5	m=10	m=20	γ =3.3	γ =10	γ =20	
$\left[\frac{H_{max}}{\eta_{rms}}\right]^*$	0.89*	0.93*	0.96*	0.96*	0.93*	0.94*	0.93*	1.000*
$\frac{H_{1/10}}{\eta_{rms}}$	4.66	4.78	4.91	5.01	4.85	4.92	4.96	5.090
$\frac{H_{1/3}}{\eta_{rms}}$	3.74	3.83	3.90	3.95	3.87	3.91	3.93	4.004
$\frac{\bar{H}}{\eta_{rms}}$	2.36	2.45	2.49	2.50	2.46	2.48	2.50	2.507
$\left[\frac{H_{max}}{H_{1/3}}\right]^*$	0.96*	0.97*	0.98*	0.98*	0.97*	0.96*	0.95*	1.000*
$\frac{H_{1/10}}{H_{1/3}}$	1.247	1.248	1.263	1.268	1.253	1.259	1.261	1.271
$\frac{H_{1/3}}{\bar{H}}$	1.584	1.565	1.561	1.577	1.573	1.576	1.577	1.597

RELACIONES ENTRE LOS PARÁMETROS ESPECTRALES Y ESTADÍSTICOS DEL OLEAJE. (Goda, 2000).

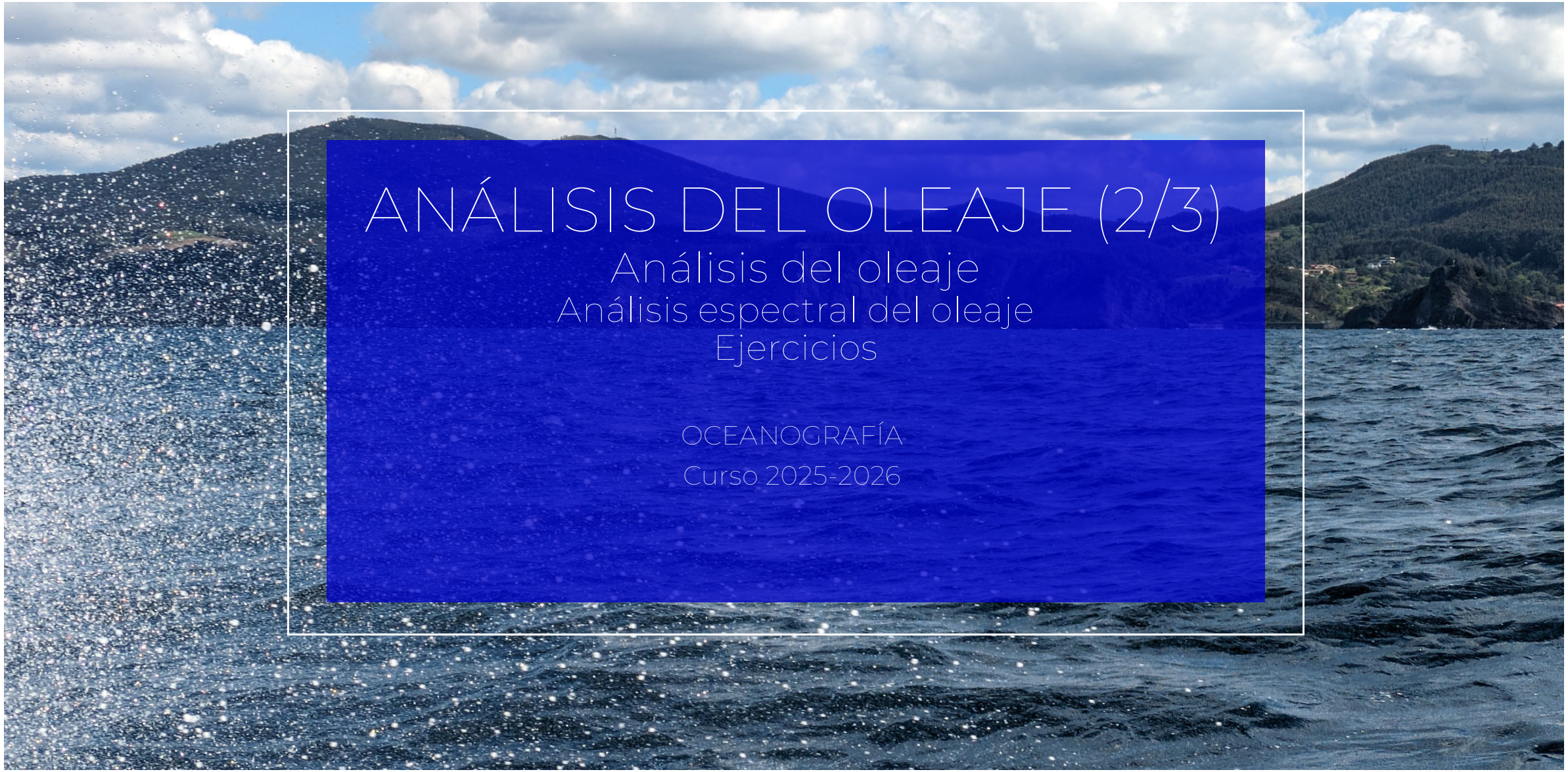
$$T_z \cong \overline{T_{02}} = 2\pi \left(\frac{m_0}{m_2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

Los parámetros de periodo definidos por los análisis de paso por cero (ascendente o descendente) como el $T_{1/3}$, no pueden ser obtenidos teóricamente a partir del espectro.

Tabla 5 simulaciones de Monte Carlo con varias formas espectrales.

RELACIONES ENTRE LOS PARÁMETROS ESPECTRALES Y ESTADÍSTICOS DEL OLEAJE (Goda, 2000)

Relación de T	Espectro Wallops				Espectro JONSWAP		
	m = 3	m = 5	m = 10	m = 20	γ =3.3	γ =10	γ =20
$\frac{T_{1/10}}{T_p}$	0.82	0.89	0.93	0.96	0.93	0.96	0.97
$\frac{T_{1/3}}{T_p}$	0.78	0.88	0.93	0.96	0.93	0.97	0.98
$\frac{T_{max}}{T_p}$	1.07	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
$\frac{T_{1/10}}{T_{1/3}}$	1.06	1.00	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00
$\frac{T_{1/3}}{\overline{T}_{02}}$	1.35	1.16	1.06	1.02	1.16	1.11	1.09
T_p/T_{02}	1,73	1,32	1,14	1,06	1,25	1,14	1,11



ANÁLISIS DEL OLEAJE (2/3)

Análisis del oleaje

Análisis espectral del oleaje

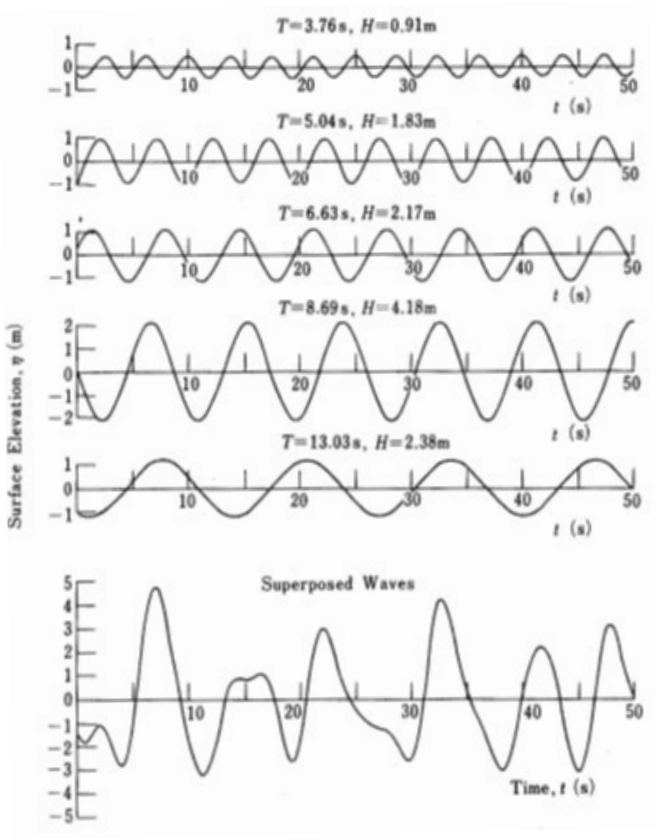
Ejercicios

OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026

EJERCICIO 1:

Un registro escalar de la superficie libre del mar se ha obtenido a partir de la superposición de las cinco componentes sinusoidales que se presentan en la parte superior de la figura. Determinar H_{m0}



EJERCICIO 1:

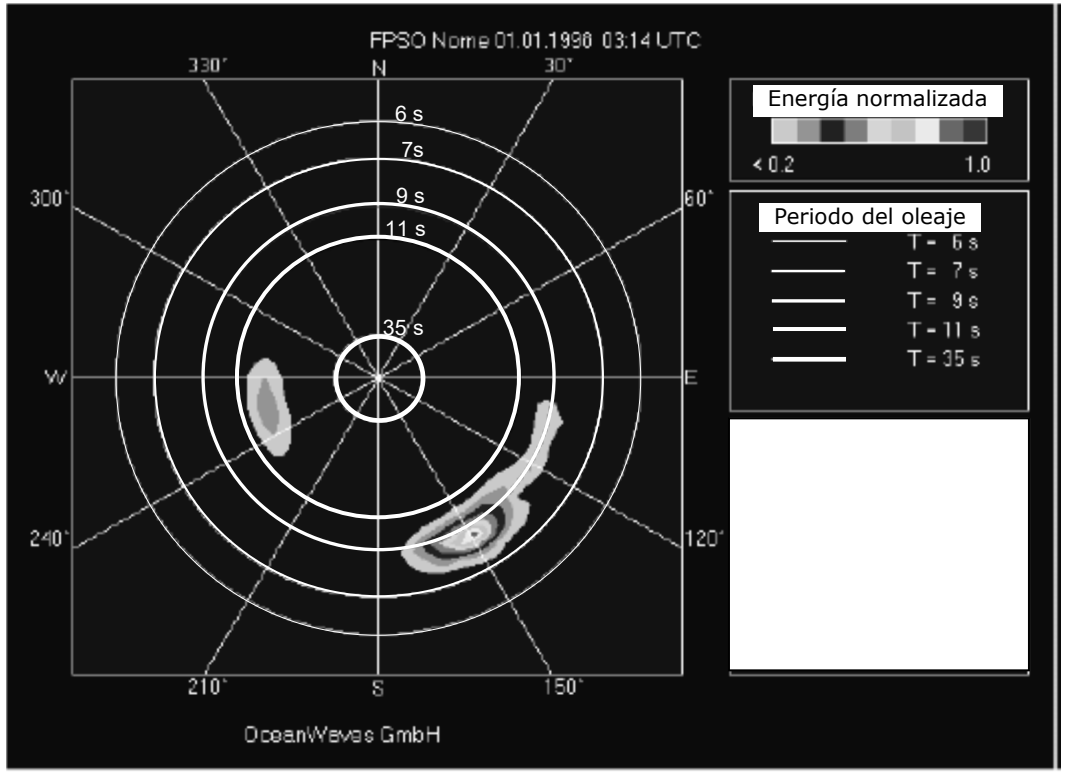
Un registro escalar de la superficie libre del mar se ha obtenido a partir de la superposición de las cinco componentes sinusoidales que se presentan en la parte superior de la figura. Determinar H_{m0}

Componente	H (m)	T (s)	E/ρg (m²)
1	0,91	3,76	0,10
2	1,83	5,04	0,42
3	2,17	6,63	0,59
4	4,18	8,69	2,18
5	2,38	13,03	0,71

$$H_{mo} = 4\sqrt{m_0} = 4\sqrt{\sum_{1}^{5} \frac{E_i}{\rho g}} = 8{,}00\ m$$

EJERCICIO 2:

En el espectro de la figura adjunta, indica cual de los dos picos que aparecen corresponden al SEA y al SWELL, explica que razones apoyan esta elección y determina el periodo de pico y la dirección de pico de ambas componentes.



EJERCICIO 2:

Se tiene un **espectro unidimensional y local de amplitudes de ola** dado por la siguiente expresión:

$$S(\omega) = 2\omega \quad ; \quad 0 < \omega < 0.8$$
$$S(\omega) = \frac{8}{3} - \frac{4\omega}{3} \quad ; \quad 0.8 < \omega < 2$$

Donde $S(\omega)$se expresa, en las unidades habituales.

Se pide calcular para el estado de mar definido por el espectro dado lo siguiente:

a) Altura de momento de orden cero.
b) Densidad de energía del espectro.
c) El periodo modal o periodo de pico.
d) El periodo medio.
e) El periodo medio de cortes por cero.
f) El periodo medio entre crestas.
g) El parámetro epsilon de anchura de banda.

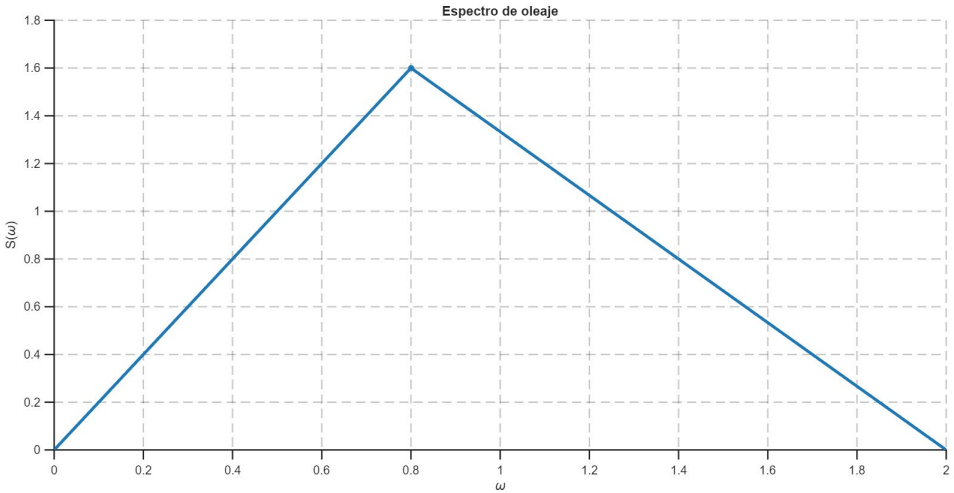
El ejercicio se puede plantear numérica o analíticamente. En este caso lo hacemos de esta última forma:

$$S(\omega) = 2\omega \quad ; \quad 0 < \omega < 0.8$$
$$S(\omega) = \frac{8}{3} - \frac{4\omega}{3} \quad ; \quad 0.8 < \omega < 2$$

Los momentos de orden n:

$$m_n = \int_0^\infty S(\omega) \cdot \omega^n \, d\omega = \int_0^{0.8} 2\omega \cdot \omega^n \, d\omega + \int_{0.8}^2 \left(\frac{8}{3} - \frac{4\omega}{3}\right) \omega^n \, d\omega =$$

$$= \left[\frac{2\omega^{n+2}}{n+2}\right]_0^{0.8} + \left[\frac{8}{3}\frac{\omega^{n+1}}{n+1}\right]_{0.8}^2 - \left[\frac{4}{3}\frac{(\omega^{n+2})}{(n+2)}\right]_{0.8}^2$$



Resolviendo:

$$m_n = 2 \cdot \frac{0.8^{n+2}}{n+2} + \frac{8}{3}\left[\frac{2^{n+1}}{n+1} - \frac{0.8^{n+1}}{n+1}\right] - \frac{4}{3}\left[\frac{2^{n+2}}{n+2} - \frac{0.8^{n+2}}{n+2}\right]$$

Calculamos los diferentes momentos:

$$m_0 = 1.6\, m^2$$

$$m_1 = 1.493\, m^2 \cdot \frac{rad}{s}$$

$$m_2 = 1.664\, m^2 \cdot \left(\frac{rad}{s}\right)^2$$

$$m_4 = 2{,}815\, m^2 \cdot \left(\frac{rad}{s}\right)^4$$

a) $H_s = 4\sqrt{m_0} = 5.06\, m$

b) $\bar{E} = \rho g\, m_0 = 16088\, J/m^2$

c) T_P corresponde al pico del espectro que está en $\omega = 0.8$

$$T_P = \frac{2\pi}{0.8} = 7.85\, s$$

d) Periodo medio: $T_{01} = 2\pi \frac{m_0}{m_1} = 6.73\, s$

e) Período medio de corte por cero $T_z = 2\pi \sqrt{\frac{m_0}{m_2}} = 6.16\, s$

f) Período medio "entre picos"

$$T_{24} = 2\pi \left(\frac{m_2}{m_4}\right)^{\frac{3}{4}} = 4.23\, s$$

g) Parámetro de ancho de banda

$$\epsilon = \sqrt{1 - \left(\frac{m_2^2}{m_0 m_4}\right)} = 0.62$$

Oceanografía
TEMA 2 – Oleaje
ANALISIS ESPECTRAL DEL OLEAJE

Raúl Guanche García - raul.guanche@upm.es

20/10/2026

POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES